

技術士第一次試験 基礎科目

第4章 材料・化学・バイオに 関するもの

金属・化学・DNA ほか | 過去問12回分析 全12テーマ(3分野)

04

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT – Xây Dựng Việt Nhật

出題傾向(直近12回)

Xu hướng ra đề – 12 kỳ (H27-R7)

● = 出題あり / có ra · = 出題なし / không ra

テーマ / Chủ đề	H27	H28	H29	H30	R1	R1再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	出題率
1. 金属の結晶構造	·	·	●	●	·	●	·	·	●	●	·	·	42%
2. 金属の性質・力学特性	·	●	●	·	●	●	●	●	·	●	●	●	75%
3. 合金組成の計算	●	·	·	·	●	·	·	·	·	·	●	●	33%
4. 腐食・金属製造	●	·	·	●	·	·	●	●	●	·	·	·	42%
5. 原子・同位体・ハロゲン	·	●	·	·	●	·	●	·	●	●	·	·	42%
6. 酸化数・酸化還元	●	·	·	·	·	·	●	●	·	·	●	●	42%
7. 物質質量(mol)・熱化学	●	●	●	●	·	●	·	·	·	·	·	·	42%
8. 酸・塩基・物質の性質	·	·	●	●	·	·	·	●	●	●	●	●	58%
9. DNAの構造と複製	●	●	·	·	●	·	·	●	·	●	·	·	42%
10. タンパク質・アミノ酸・酵素	·	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	83%
11. 遺伝子技術・PCR	●	·	●	·	·	●	●	·	●	·	·	·	42%
12. 代謝・細胞の元素組成	·	·	·	●	·	●	·	·	·	·	●	●	33%

目次(重要度順)

Mục lục – theo độ quan trọng (出題率)

01	金属の結晶構造 Cấu trúc tinh thể kim loại	42%	07	物質量(mol)・化学反応・熱化学 Số mol・phản ứng・nhiệt hóa	42%
02	金属の性質・力学特性 Tính chất & cơ học kim loại	75%	08	酸・塩基・物質の性質 Acid-base & tính chất chất	58%
03	合金組成の計算 Tính thành phần hợp kim	33%	09	DNAの構造と複製 Cấu trúc & sao chép DNA	42%
04	腐食・金属製造 Ăn mòn & luyện kim	42%	10	タンパク質・アミノ酸・酵素 Protein・amino acid・enzyme	83%
05	原子・同位体・電子配置・ハロゲン Nguyên tử, đồng vị, cấu hình electron, halogen	42%	11	遺伝子技術(PCR・組換え・突然変異) Kỹ thuật gen (PCR, tái tổ hợp, đột biến)	42%
06	酸化数・酸化還元反応 Số oxi & phản ứng oxi hóa-khử	42%	12	代謝と細胞の化学組成 Chuyển hóa & thành phần tế bào	33%

SECTION A · NHÓM CHỦ ĐỀ

材料

金属の結晶構造・性質・合金・腐食

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT — Xây Dựng Việt Nhật

CHỦ ĐỀ 01 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

金属の結晶構造

Cấu trúc tinh thể kim loại

結晶構造 体心立方/面心立方・単位胞原子数

01

| ① 3つの結晶構造 / 3 cấu trúc tinh thể

金属は原子が規則正しく配列。代表は **体心立方格子・面心立方格子・六方最密格子** の3種。

Kim loại có nguyên tử sắp xếp đều đặn. 3 loại chính: lập phương tâm khối・lập phương tâm mặt・lục giác xếp chặt.

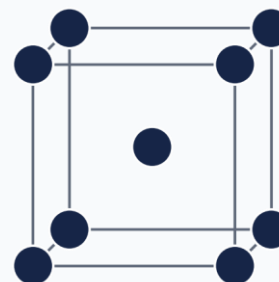
| ② 単位胞に含まれる原子数 / Số nguyên tử trong ô đơn vị

体心立方 = **2個** (頂点 $8 \times 1/8$ + 中心1)、面心立方 = **4個** (頂点 $8 \times 1/8$ + 面心 $6 \times 1/2$)、六方最密 = 2個。面心立方は**充填率**が高く延性に富む。

lập phương tâm khối = 2 ($8 \text{ đỉnh} \times 1/8 + 1 \text{ tâm}$); lập phương tâm mặt = 4 ($8 \text{ đỉnh} \times 1/8 + 6 \text{ tâm mặt} \times 1/2$); lục giác xếp chặt = 2. lập phương tâm mặt có độ xếp chặt cao, dẻo tốt.

体心立方 (bcc)

Lập phương tâm khối

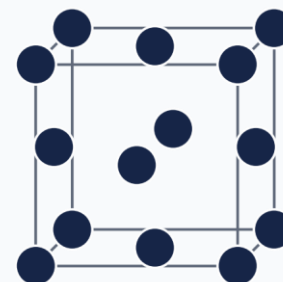


単位胞の原子数 = 2

Số nguyên tử/ô = 2

面心立方 (fcc)

Lập phương tâm mặt



単位胞の原子数 = 4

Số nguyên tử/ô = 4

01

金属の結晶構造

| ③ 代表的な金属 / Kim loại tiêu biểu

α 鉄(常温) = 体心立方、 γ 鉄(高温)・アルミ・銅・金 = 面心立方、マグネシウム・亜鉛 = 六方最密。

Sắt α (thường) = lập phương tâm khối; sắt γ (nhiệt cao)・nhôm・đồng・vàng = lập phương tâm mặt; magie・kẽm = lục giác xếp chặt.

試験ポイント: 体心立方の単位胞原子数は2個、面心立方は4個。充填率は面心立方 > 体心立方。原子数の数え方が頻出。

ĐIỂM THI: ô đơn vị lập phương tâm khối có 2 nguyên tử, lập phương tâm mặt có 4. Độ xếp chặt lập phương tâm mặt > lập phương tâm khối. Cách đếm nguyên tử hay ra.

3つの結晶構造・充填率と代表金属 / 3 cấu trúc tinh thể — độ xếp chặt & kim loại tiêu biểu

体心立方 bcc

Lập phương tâm khối

68%

充填率 / độ xếp chặt

単位胞 2個・配位数 8

2 原子/ô・ phối trí 8

Fe・Na・Cr

面心立方 fcc

Lập phương tâm mặt

74%

充填率 / độ xếp chặt

単位胞 4個・配位数 12

4 原子/ô・ phối trí 12

Al・Cu・Au

六方最密 hcp

Lục giác xếp chặt

74%

充填率 / độ xếp chặt

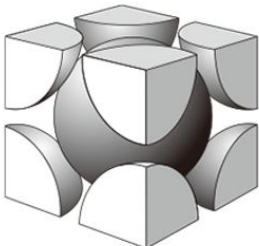
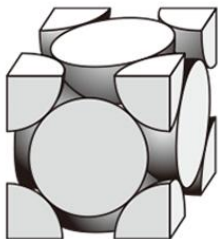
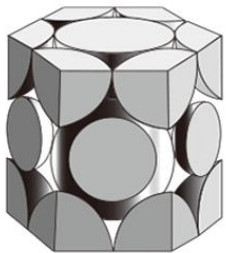
単位胞 2個・配位数 12

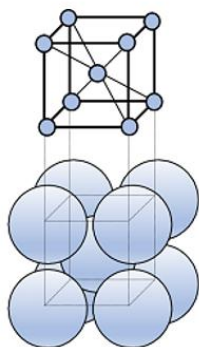
2 原子/ô・ phối trí 12

Ti・Zn・Mg

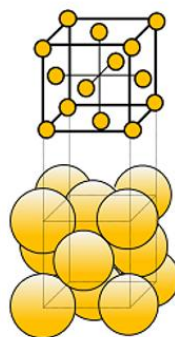
01

図解:単位格子(体心・面心・六方)

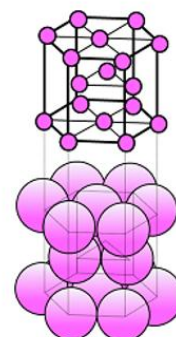
Point	体心立方格子	面心立方格子	六方最密構造
単位格子			



〔 体心立方格子 〕



〔 面心立方格子 〕

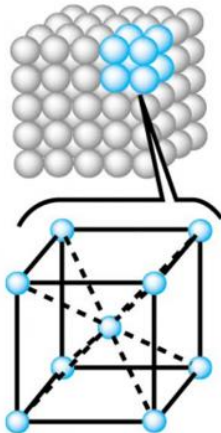
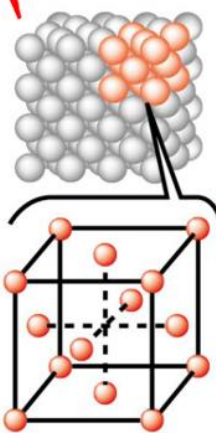
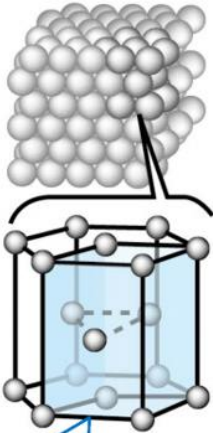


〔 六方最密充填 〕

単位格子の切り取り方と実際の原子配列

Ô đơn vị và cách xếp nguyên tử thực tế – nhớ hình là nhớ số nguyên tử

図解:3 構造の比較(原子数・配位数・充填率)

	体心立方格子	面心立方格子	六方最密構造
原子の配列			
単位格子中の原子の数	2	4	2
配位数	8	12	12
充填率	68%	74%	74%
半径	$r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$	$r = \frac{\sqrt{2}}{4} a$	———
金属の例	Li, Na, K, Fe	Al, Cu, Ag, Au	Mg, Zn, Co

単位格子 2・4・2 個／配位数 8・12・12／充填率 68・74・74%

Bộ số phải thuộc: 2・4・2 / 8・12・12 / 68・74・74%

過去問【問題】 令和6年度 問 I-4-3

I-4-3 材料の結晶構造に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

結晶は、単位構造の並進操作によって空間全体を埋めつくした構造を持っている。室温・大気圧下において、単体物質の結晶構造は、FeやNaでは ア 構造、AlやCuでは イ 構造、TiやZnでは ウ 構造である。単位構造の中に属している原子の数は、 ア 構造では エ 個、 イ 構造では 4 個、 ウ 構造では 2 個である。

	ア	イ	ウ	エ
①	面心立方	六方最密充填	体心立方	4
②	面心立方	体心立方	六方最密充填	2
③	体心立方	面心立方	六方最密充填	2
④	体心立方	六方最密充填	面心立方	4
⑤	六方最密充填	面心立方	体心立方	3

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-4-3

解答・解説 令和6年度 問 I -4-3

材料の結晶構造(体心立方・面心立方の単位胞や**充填率**)に関する穴埋め問題。

体心立方の単位胞原子数は**2個**、面心立方は**4個**、**充填率**は面心立方＞体心立方 などの知識で判断する。

正しい語句の組合せは③(ア:体心立方 イ:面心立方 ウ:六方最密 エ:2)。

Fe/Na→lập phương tâm khối(ô 2 nguyên tử), Al/Cu→lập phương tâm mặt(4), Ti/Zn→lục giác xếp chặt(2) → tổ hợp ③.

正解 Đáp án

③

01

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 結晶構造(体心立方/面心立方)・単位胞原子数 / Cấu trúc (lập phương tâm khối/lập phương tâm mặt)・số nguyên tử ô đơn vị 【R6 問3・H29 問3・R2 問4】
- 充填率・代表的な金属 / Độ xếp chặt・kim loại tiêu biểu 【R6 問3】

× 体心立方の単位胞に含まれる原子数は4個

✓ 体心立方は2個、面心立方が4個 【R6 問3】

体心立方 = 頂点 $8 \times 1/8$ + 中心 1 = **2個**。面心立方 = 頂点 $8 \times 1/8$ + 面心 $6 \times 1/2$ = **4個**。

lập phương tâm khối = 2 nguyên tử; lập phương tâm mặt = 4

× 充填率は体心立方の方が面心立方より高い

✓ 充填率は面心立方(74%) > 体心立方(68%)

面心立方と六方最密が**最密充填(74%)**。体心立方は**68%**。

Độ xếp chặt lập phương tâm mặt(74%) > lập phương tâm khối(68%)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 体心立方 = 単位胞2個 / 面心立方 = 4個【頻出】

lập phương tâm khối = 2 / lập phương tâm mặt = 4 nguyên tử
【HAY THI】

★ 充填率 面心立方(74%) > 体心立方(68%)

Độ xếp chặt lập phương tâm mặt(74%) > lập phương
tâm khối(68%)

α 鉄 = 体心立方、アルミ・銅・金 = 面心立方

Sắt α = lập phương tâm khối; nhôm・đồng・vàng = lập
phương tâm mặt

面心立方は延性に富む

lập phương tâm mặt dẻo tốt

CHỦ ĐỀ 02 ・ 出題率 75% ・ 最重要 / Trọng tâm

金属の性質・力学特性

Tính chất & cơ học kim loại

微細化で強度向上・比強度

02

02

金属の性質・力学特性

| ① 物理的性質 / Tính chất vật lý

密度: 鉄 $7.9 \text{ g/cm}^3 >$ アルミ 2.7 g/cm^3 。電気抵抗率: 純銅 $<$ 純金 $<$ 純鉄。比強度 = 引張強度 $\div$ 密度 (軽くて強い指標)。

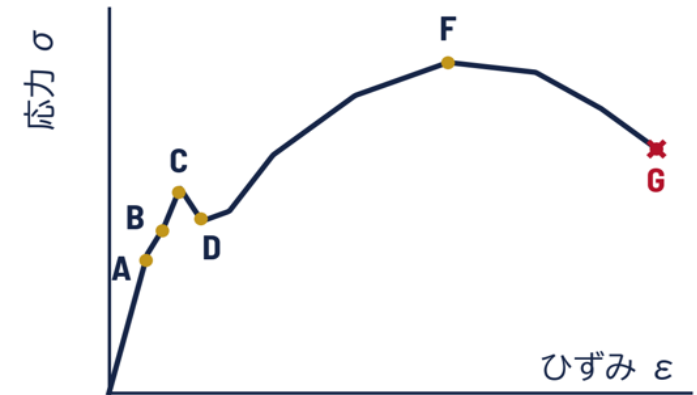
Khối lượng riêng: sắt $7,9 \text{ g/cm}^3 >$ nhôm $2,7 \text{ g/cm}^3$. Điện trở suất: đồng $<$ vàng $<$ sắt nguyên chất. Cường độ riêng = độ bền kéo $\div$ khối lượng riêng (nhẹ mà bền).

| ② 強化機構 / Cơ chế tăng bền

結晶粒を微細化すると強度・靱性が向上 (ホール・ペッチの法則)。加工硬化 = 塑性変形で硬く、再結晶 (加熱) で延性回復。

Làm MỊN hạt tinh thể $\rightarrow$ tăng độ bền & độ dai (định luật Hall-Petch).

Hóa bền biến dạng = cứng do biến dạng dẻo; kết tinh lại (nung) phục hồi độ dẻo.



A 比例限度 B 弾性限度 C 上降伏点
D 下降伏点 F 引張強さ G 破断点

02

金属の性質・力学特性

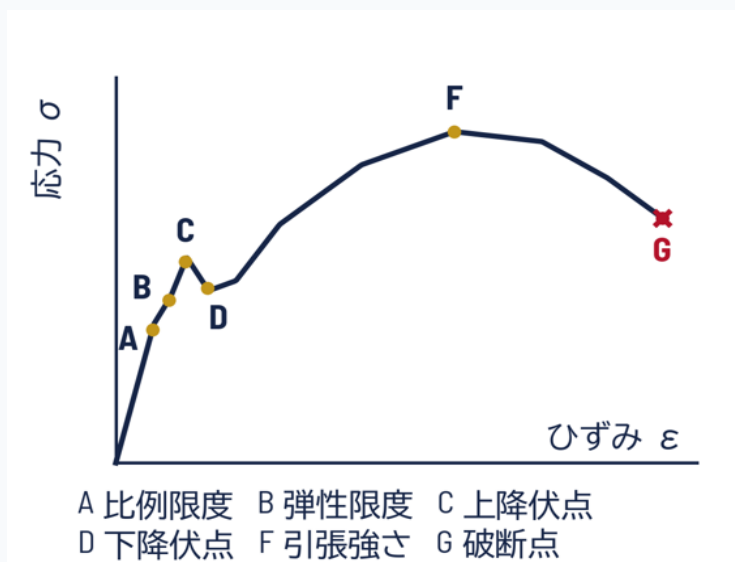
| ③ 試験法 / Phương pháp thử

シャルピー衝撃試験 = じん性(粘り強さ)を評価。引張試験 = 応力-ひずみ曲線から強度・伸びを求める。

Thử va đập Charpy = đánh giá độ dai. Thử kéo = lấy độ bền・độ giãn từ đường ứng suất-biến dạng.

試験ポイント: 結晶粒は「微細化」で強度向上(粗大化ではない)。比強度はヤング率÷密度ではなく引張強度÷密度。

ĐIỂM THI: hạt MỊN → tăng bền (không phải thô hóa). Cường độ riêng = độ bền KÉO ÷ khối lượng riêng (không phải mô-đun Young).



比強度 = 引張強度 ÷ 密度

Cường độ riêng = cường độ ÷ khối lượng riêng

靱性 = 曲線が囲む面積

Độ dai = diện tích dưới đường cong

シャルピー衝撃試験 → 靱性評価

Thử va đập Charpy → đánh giá độ dai

過去問【問題】 令和7年度 問I-4-3

I-4-3 金属材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 硫黄を質量分率で0.3%含有する鋼材は、硫黄を質量分率で0.005%含有する鋼材に比べ被削性に優れる。
- ② 体心立方構造を有する金属は、結晶の単位胞に含まれる原子の数が2個である。
- ③ 鋼材は、結晶粒を粗大化させることにより、強度を向上させることができる。
- ④ 加工硬化した金属材料を加熱し再結晶させると、延性を増加させることができる。
- ⑤ シャルピー衝撃試験は、金属材料のじん性を評価することができる。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-4-3

解答・解説 令和7年度 問 I -4-3

③「結晶粒を**粗大化**させることにより強度を向上できる」→ **最も不適切**。

正解 Đáp án

③

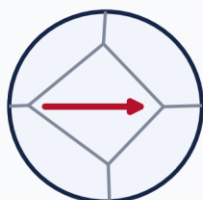
正しくは結晶粒を**微細化**させると**転位の移動**が妨げられ、強度・靱性が向上する(**ホール・ペッチ**)。

①快削鋼(硫黄)、②体心立方単位胞2個、④再結晶で延性回復、⑤シャルピーでじん性評価は適切。**正解は③**。

Hạt MỊN mới tăng bền (Hall-Petch); "thô hóa hạt" là sai → câu ③.

結晶粒の微細化と転位 (ホール・ペッチ) / Mịn hạt & chuyển vị (Hall-Petch)

粗大粒 / Hạt thô

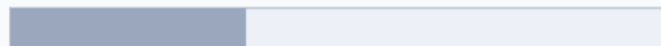


転位

chuyển vị

長い距離を移動できる

trượt được quãng dài



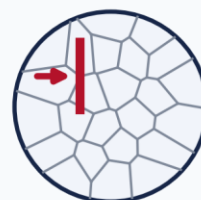
強度 低 / Độ bền THẤP

$$\sigma = \sigma_0 + k/\sqrt{d}$$

d 小 → σ 大

d nhỏ → bền cao

微細粒 / Hạt mịn



粒界が転位を妨げる

Biên hạt cản chuyển vị

すぐ止まる

bị chặn sớm



強度・靱性 高 / Độ bền & độ dai CAO

× 粗大化で強度向上 → 誤り

thô hóa → SAI

過去問【問題】 令和6年度 問 I -4-4

I - 4 - 4 材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① クロムの含有率が10%未満の鉄系合金はステンレス鋼ではない。
- ② 比強度は、単位密度当たりの引張強度を表した数値であり、ヤング率を密度で除して求められる。
- ③ 室温において、純銅、純鉄、純金の電気抵抗率には、
純銅<純金<純鉄
の関係が成立する。
- ④ ダイヤモンドは硬度が高く熱膨張率が小さいため、切削工具の素材として用いられる。
- ⑤ 水素の吸収によって金属材料の物性が変化する現象を水素脆化と呼ぶ。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -4-4

解答・解説 令和6年度 問 I -4-4

②「比強度はヤング率を密度で除して求められる」→ 最も不適切。

比強度＝引張強度÷密度。ヤング率÷密度は比剛性であり別物。

①ステンレスはCr10.5%以上、③電気抵抗率の順、④ダイヤモンド切削工具、

⑤水素脆化は適切。正解は②。

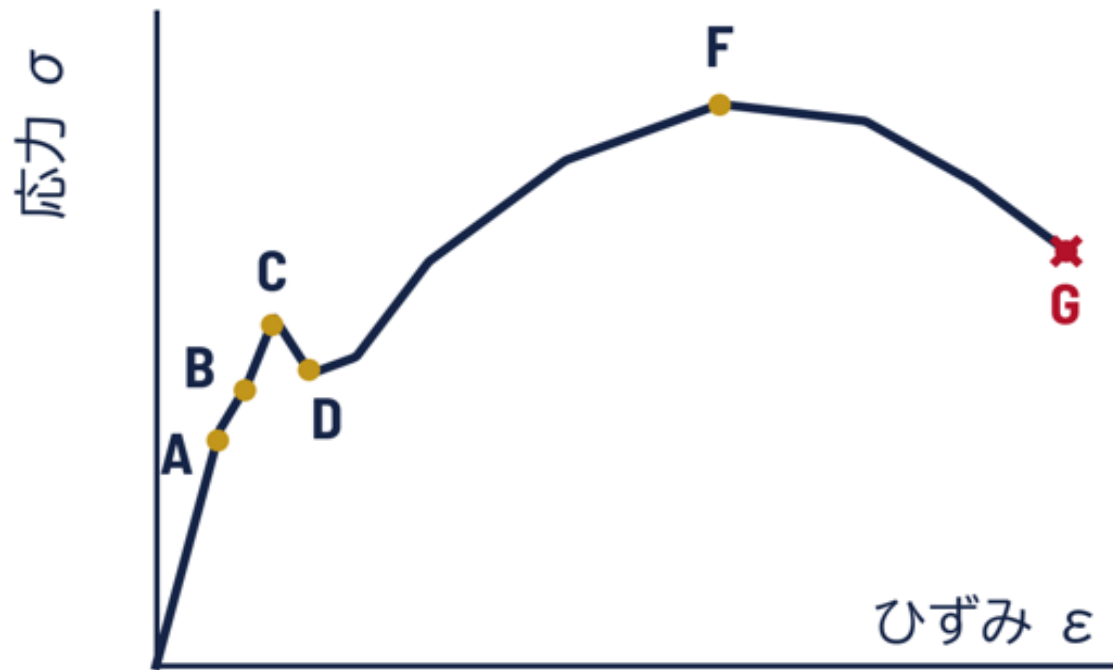
Cường độ riêng = độ bền KÉO ÷ khối lượng riêng (không phải mô đun Young) → câu ② sai.

正解 Đáp án

②

02

図解: 応力-ひずみ曲線(引張試験)



A 比例限度 B 弾性限度 C 上降伏点
D 下降伏点 F 引張強さ G 破断点

A 比例限度 → B 弾性限度 → C 上降伏点 → D 下降伏点 → F 引張強さ → G 破断点

Đường cong kéo: đàn hồi đến B, chảy dẻo C-D, bền kéo F, đứt tại G

02

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 強化機構(結晶粒微細化・加工硬化) / Cơ chế tăng bền (mịn hạt・hóa bền) 【R7 問3・R3 問3・H30 問4】
- 物理的性質・比強度・試験法 / Tính chất・cường độ riêng・thử 【R6 問4・H28 問3・R2 問3】

× 結晶粒を粗大化させると強度が向上する

✓ 結晶粒を微細化させると強度・靱性が向上(ホール・ペッチ) 【R7 問3】

粒界が転位の移動を妨げる。粒径が小さいほど強い。

M_N hạt → tăng bền (Hall-Petch)

× 比強度はヤング率を密度で除した値である

✓ 比強度 = 引張強度 ÷ 密度 【R6 問4】

ヤング率 ÷ 密度は比剛性。比強度とは別物。

Cường độ riêng = độ bền kéo ÷ khối lượng riêng

02 まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 結晶粒の微細化で強度向上(ホール・ペッチ)
 【引っ掛け】

Mịn hạt → tăng bền (Hall-Petch)【BÃY】

★ 比強度 = 引張強度 ÷ 密度【引っ掛け】

Cường độ riêng = bền kéo ÷ kl riêng【BÃY】

加工硬化 → 再結晶(加熱)で延性回復

Hóa bền → kết tinh lại phục hồi dẻo

シャルピー = じん性評価

Charpy = đánh giá độ dai

CHỦ ĐỀ 03 ・ 出題率 33% ・ 基礎 / Cơ bản

合金組成の計算

Tính thành phần hợp kim

質量分率 $\leftrightarrow$ モル分率の変換計算

03

03

合金組成の計算

| ① 質量分率とモル分率 / Phân số khối lượng & mol

合金の組成は **質量分率**(wt%) または **モル分率**(原子%) で表す。

原子量が異なるため両者は一致しない。

Thành phần hợp kim biểu diễn bằng phân số khối lượng (wt%) hoặc phân số mol (nguyên tử %). Do nguyên tử lượng khác nhau nên hai giá trị KHÁC nhau.

| ② 変換手順 / Cách chuyển đổi

各成分の**物質質量** = **質量** ÷ **原子量**。**モル分率** = その成分の物質質量 ÷ 全成分の物質質量の和。例: Al96%(27)・

Cu4%(64) → Alのモル分率は計算で求める。

Số mol mỗi thành phần = khối lượng ÷ nguyên tử lượng. Phân số mol = số mol thành phần đó ÷ tổng số mol. VD: Al96%(27)・Cu4%(64) → tính phân số mol Al.

質量分率 → モル分率

Đổi % khối lượng → % mol

① 質量を仮定

Giả sử 100 g



② 物質質量に換算

Chia cho nguyên tử lượng



③ モル分率を計算

Lấy tỉ lệ mol

03

合金組成の計算

③ 計算例 / Ví dụ tính

100gの合金で $\text{Al} = 96/27 = 3.56\text{mol}$, $\text{Cu} = 4/64 = 0.0625\text{mol}$ 。Alの**モル分率** $= 3.56 / (3.56 + 0.0625) \div 98.3\%$ 。

Trong 100 g: $\text{Al} = \frac{96}{27} = 3.56\text{mol}$; $\text{Cu} = 4/64 = 0.0625\text{mol}$. Phân số mol Al $= \frac{3.56}{(3.56 + 0.0625)} \approx 98.3\%$.

試験ポイント: 原子量の小さい元素(Al)はモル分率が質量分率より大きくなる。物質質量 = 質量 ÷ 原子量を必ず経由する。

ĐIỂM THI: nguyên tố nguyên tử lượng nhỏ (Al) có phân số mol LỚN hơn phân số khối lượng. Luôn đi qua: số mol = khối lượng ÷ nguyên tử lượng.

質量分率 $\neq$ モル分率 (原子量が違うため) / wt% $\neq$ mol% (vì nguyên tử lượng khác nhau)

例 / Ví dụ: Al 96% (原子量 27) • Cu 4% (64)

質量分率 wt%

% khối lượng

Al 96.0%

Cu 4.0%

モル分率 mol%

% mol

Al 98.3%

Cu 1.7%

物質質量 = 質量 ÷ 原子量 → 軽い Al ほど mol% が増える

Số mol = KL ÷ NTL → Al nhẹ nên mol% tăng

過去問【問題】 令和7年度 問 I -4-4

I - 4 - 4 質量分率が、すず96.5%，銀3.00%，銅0.500%の合金組成をモル分率で示す場合、すず、銀及び銅のモル分率 [%] の最も近い値の組合せはどれか。ただし、すず、銀及び銅の原子量は、それぞれ118.7、107.8及び63.5である。

	<u>すず</u>	<u>銀</u>	<u>銅</u>
①	97.0	2.74	0.269
②	97.0	2.34	0.662
③	96.5	3.00	0.500
④	95.8	3.82	0.375
⑤	95.8	3.28	0.928

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I -4-4

解答・解説 令和7年度 問 I -4-4

すず96.5%・銀3.00%・銅0.500%の合金をモル分率で表す計算問題。

$$\text{Sn} \frac{96.5}{118.7} = 0.813, \text{Ag} \frac{3.00}{107.9} = 0.0278, \text{Cu} \frac{0.500}{63.5} = 0.00787 \text{mol (計0.849)}。$$

モル分率=すず95.8%・銀3.28%・銅0.928% → 正しい組合せは

⑤。

Phân số mol: Sn 95.8%・Ag 3.28%・Cu 0.928% → tổ hợp ⑤.

正解 Đáp án

⑤

過去問【問題】 令和5年度 問 I-4-3

I-4-3 金属材料に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

常温での固体の純鉄 (Fe) の結晶構造は ア 構造であり、 α -Fe と呼ばれ、磁性は イ を示す。その他、常温で イ を示す金属として ウ がある。

純鉄をある温度まで加熱すると、 γ -Fe へ相変態し、それに伴い エ する。

	ア	イ	ウ	エ
①	体心立方	強磁性	コバルト	膨張
②	面心立方	強磁性	クロム	膨張
③	体心立方	強磁性	コバルト	収縮
④	面心立方	常磁性	クロム	収縮
⑤	体心立方	常磁性	コバルト	膨張

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-4-3

解答・解説 令和5年度 問 I -4-3

金属材料(結晶構造や強化機構等)に関する()穴埋め問題。

α 鉄 = **体心立方**・強磁性。強磁性金属は鉄・コバルト・ニッケル。加熱で
 γ 鉄(**面心立方**)へ相変態し**体積収縮**。

正しい語句の組合せは③(ア:体心立方 イ:強磁性 ウ:コバルト エ:収縮)。

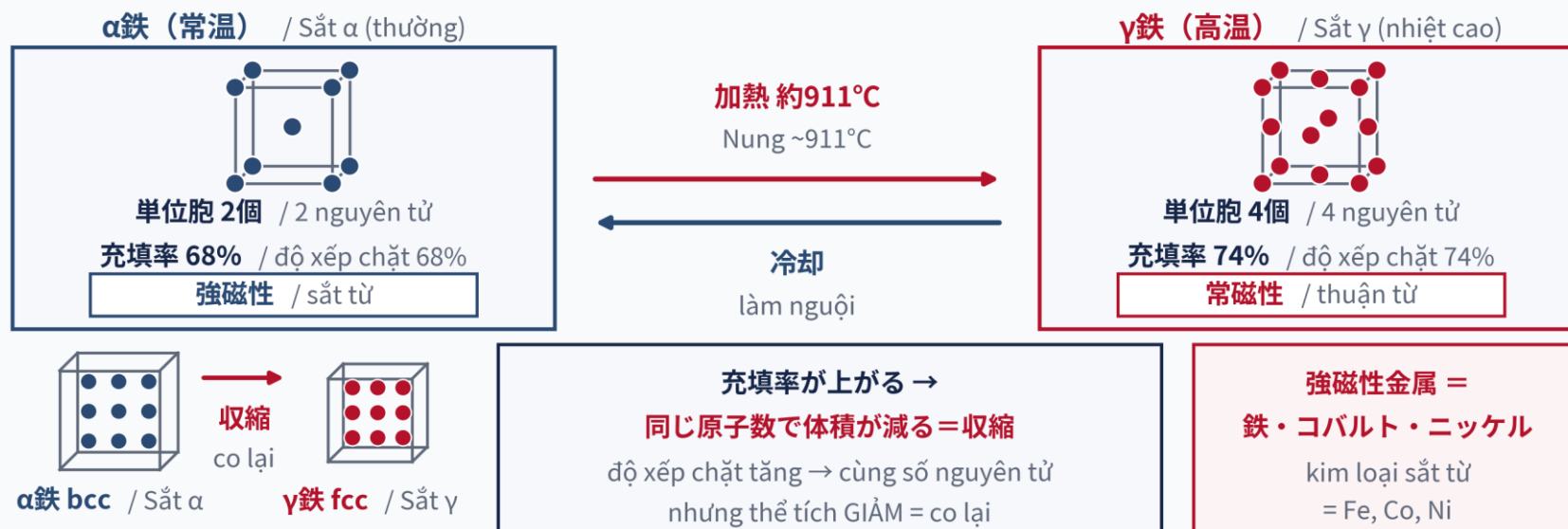
α -Fe: lập phương tâm khối・sắt từ; kim loại sắt từ: Fe・Co・Ni; chuyển pha γ -

Fe $\rightarrow$ co thể tích $\rightarrow$ tổ hợp ③。

正解 Đáp án

③

α 鉄 $\rightleftharpoons$ γ 鉄 の相変態と体積収縮 / Chuyển pha α -Fe $\rightleftharpoons$ γ -Fe & co thể tích



03

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

● 合金組成の質量分率 $\leftrightarrow$ モル分率変換 / Chuyển wt% $\leftrightarrow$ phân số mol 【R7 問4・H27 問3・R元 問3】

× 質量分率とモル分率は常に一致する

✓ 原子量が異なるため一致しない 【H27 問3】

物質質量 = 質量 $\div$ 原子量。原子量の小さい元素ほどモル分率が大きくなる。

Nguyên tử lượng khác nhau $\rightarrow$ KHÔNG bằng nhau

× モル分率は質量をそのまま比にすればよい

✓ まず質量 $\div$ 原子量で物質質量に直してから比をとる 【R7 問4】

質量比のままでは誤り。各成分を物質質量に換算する。

Phải đổi sang số mol ($\div$ nguyên tử lượng) trước

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 物質質量 = 質量 ÷ 原子量【頻出】

Số mol = khối lượng ÷ nguyên tử lượng【HAY THI】

★ モル分率 = 成分の物質質量 ÷ 総物質質量

Phân số mol = mol thành phần ÷ tổng mol

★ 原子量が小さい元素はモル分率が大きい

Nguyên tố nhẹ → phân số mol lớn

質量分率とモル分率は一致しない

wt% ≠ phân số mol

CHỦ ĐỀ 04 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

腐食・金属製造

Ăn mòn & luyện kim

不動態・ステンレス Cr10.5%・製錬

04

04

腐食・金属製造

| ① 腐食と不動態 / Ăn mòn & thụ động hóa

腐食＝金属が環境と**化学反応**して劣化する現象（化学反応なので**温度が高いほど速い**）。腐食は**局所的にも生じる**。

Ăn mòn = kim loại phản ứng hóa học với môi trường gây suy thoái (là phản ứng hóa học nên nhiệt độ cao thì nhanh hơn). Ăn mòn có thể CỤC BỘ.

不動態＝表面に緻密な**酸化皮膜**ができ腐食を防ぐ状態。アルミやステンレス鋼で見られる。

Thụ động hóa = bề mặt tạo màng oxit đặc, ngăn ăn mòn. Thấy ở nhôm và thép không gỉ.

不動態（酸化皮膜）

Màng thụ động (oxit)



腐食環境 / Môi trường ăn mòn

緻密な酸化皮膜

Màng oxit đặc chắc

金属（Al・ステンレス）

Kim loại (Al, thép không gỉ)

皮膜が内部を保護 → 腐食を防ぐ

Màng bảo vệ lớp bên trong → chống ăn mòn

04

腐食・金属製造

| ② ステンレス鋼 / Thép không gỉ

ステンレス鋼＝**クロムを10,5%以上**含む鉄系合金。クロムの酸化皮膜で**耐食性**を得る(**銅ではない**)。

Thép không gỉ = hợp kim sắt chứa CROM $\geq 10,5\%$. Đạt chống ăn mòn nhờ màng oxit crom (KHÔNG phải đồng).

| ③ 鉄の製錬 / Luyện sắt

鉄鉱石を**高炉**でコークスにより還元して**銑鉄**を得る→**転炉**で炭素を減らし鋼にする。

Quặng sắt được khử bằng than cốc trong lò cao → gang; rồi lò chuyển giảm cacbon thành thép.

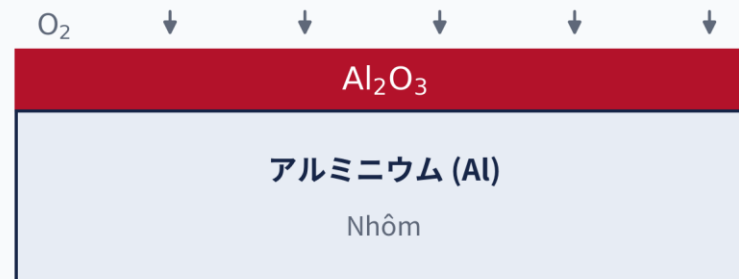
試験ポイント: 腐食は温度に依存し局所的にも起こる。ステンレスはクロム**10.5%以上**(銅**5%**は誤り)。

ĐIỂM THI: ăn mòn PHỤ THUỘC nhiệt độ và có thể cục bộ. Thép không gỉ cần Crom $\geq 10.5\%$ ("đồng 5%" là SAI).

不動態被膜＝酸化皮膜が金属を保護 / Màng thụ động bảo vệ kim loại



Cr $\geq 10.5\%$ Hàm lượng Cr $\geq 10,5\%$



空気中で自然形成 Tự hình thành trong không khí

過去問【問題】 令和5年度 問 I -4-4

I - 4 - 4 金属材料の腐食に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

- ① アルミニウムは表面に酸化物皮膜を形成することで不働態化する。
- ② 耐食性のよいステンレス鋼は、鉄に銅を5%以上含有させた合金鋼と定義される。
- ③ 腐食の速度は、材料の使用環境温度には依存しない。
- ④ 腐食は、局所的に生じることはなく、全体で均一に生じる。
- ⑤ 腐食とは、力学的作用によって表面が逐次減量する現象である。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I -4-4

解答・解説 令和5年度 問 I -4-4

①「アルミニウムは表面に**酸化物皮膜**を形成することで**不働態化**する」

→ **適切**。

正解 Đáp án

①

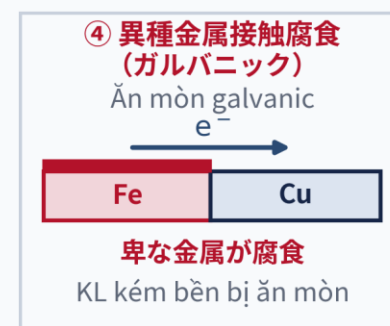
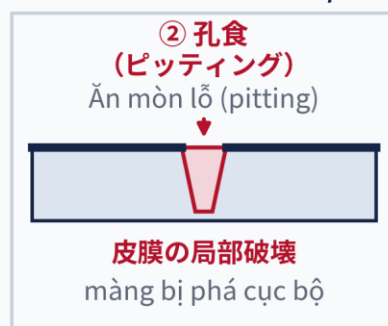
②ステンレスは鉄に銅5%ではなく**クロム10.5%以上**、③腐食は温度に依存、④腐食は局所的にも生じる、⑤腐食は化学反応(力学的作用ではない)→ **いずれも誤り**。

よって正解は**①**。

Nhôm thụ động hóa nhờ màng oxit → đúng. Các câu khác về thép

không gỉ/nhiệt độ/cục bộ đều sai → **①**.

全面腐食と局部腐食 / Ăn mòn đều & ăn mòn cục bộ



高温ほど腐食が速い (化学反応だから)
nhiệt độ cao → ăn mòn nhanh (vì là phản ứng hóa học)

腐食は均一とは限らない ăn mòn KHÔNG nhất thiết đều

04

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 腐食・不動態・防食 / Ăn mòn・thụ động hóa・chống ăn mòn 【R5 問4・H30 問3】
- ステンレス鋼・鉄の製錬 / Thép không gỉ・luyện sắt 【R6 問4・R3 問4・H27 問4】

× 腐食は環境温度に依存せず全体で均一に生じる

✓ 腐食は温度に依存し局所的にも生じる 【R5 問4】

腐食は**化学反応**。高温ほど速く、**孔食**など**局部腐食**もある。

Ăn mòn phụ thuộc nhiệt độ & có thể cục bộ

× ステンレス鋼は鉄に銅を5%以上含有させた合金である

✓ ステンレスはクロムを10.5%以上含む鉄系合金 【R5 問4】

耐食性は**クロムの酸化皮膜**による。**銅ではない**。

Thép không gỉ chứa CROM $\geq 10.5\%$

04 まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ ステンレス＝クロム10.5%以上【引っ掛け】

Thép không gỉ = Crom $\geq$ 10.5%【BẦY】

★ 腐食は温度依存・局所的にも生じる

Ăn mòn phụ thuộc nhiệt độ・cục bộ

不動態＝緻密な酸化皮膜で防食

Thụ động = màng oxit đặc chống ăn mòn

高炉で還元→転炉で鋼に

Lò cao khử → lò chuyển thành thép

SECTION B · NHÓM CHỦ ĐỀ

化学

原子·酸化還元·物質量·酸塩基

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT – Xây Dựng Việt Nhật

CHỦ ĐỀ 05 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

原子・同位体・電子配置・ハロゲン

Nguyên tử, đồng vị, cấu hình electron, halogen

同位体=陽子同じ中性子異なる

05

05

原子・同位体・電子配置・ハロゲン

| ① 原子の構造 / Cấu trúc nguyên tử

原子 = 陽子・中性子(原子核) + 電子。原子番号 = 陽子数 = (中性の) 電子数。質量数 = 陽子数 + 中性子数。

Nguyên tử = proton・neutron (hạt nhân) + electron. Số hiệu = số proton = số electron (trung hòa). Số khối = proton + neutron.

| ② 同位体と同素体 / Đồng vị & dạng thù hình

同位体 = 原子番号(陽子数)が同じで中性子数(質量数)が異なる原子。同素体 = 同じ元素からなる性質の異なる単体(例: O_2 と O_3 、ダイヤと黒鉛)。

Đồng vị = cùng số hiệu (proton), KHÁC số neutron (số khối). Dạng thù hình = đơn chất khác tính chất từ CÙNG nguyên tố (vd O_2 và O_3 , kim cương và than chì).

原子の構造と同位体

Cấu tạo nguyên tử & đồng vị



核 (陽子 + 中性子) + 電子

Hạt nhân + electron

同位体 / Đồng vị

C-12	陽子 6 + 中性子 6
C-13	陽子 6 + 中性子 7
C-14	陽子 6 + 中性子 8

陽子数 同じ・中性子数 異なる

Cùng proton, khác neutron

05

原子・同位体・電子配置・ハロゲン

| ③ ハロゲン / Halogen

17族(F・Cl・Br・I)。最外殻電子7個で1価の陰イオンになりやすい。酸化力は $F > Cl > Br > I$ 。

Nhóm 17 (F・Cl・Br・I). 7 electron lớp ngoài → dễ thành ion âm hóa trị 1. Tính oxi hóa: $F > Cl > Br > I$.

試験ポイント: 同位体は「陽子数同じ・中性子数異なる」。同素体と混同しない(同素体=同じ元素の単体)。

ĐIỂM THI: đồng vị = "cùng proton, khác neutron". ĐỪNG nhầm với dạng thù hình (= đơn chất cùng nguyên tố).

ハロゲン (17族) = 最外殻電子7個・1価の陰イオン

Halogen nhóm 17 — 7 electron lớp ngoài, ion âm hóa trị 1



酸化力・電気陰性度 $F > Cl > Br > I$

Tính oxi hóa & độ âm điện giảm dần

ポイント / Điểm chính

最外殻 7個 → 1価の陰イオン

7 e lớp ngoài → ion âm hóa trị 1

酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

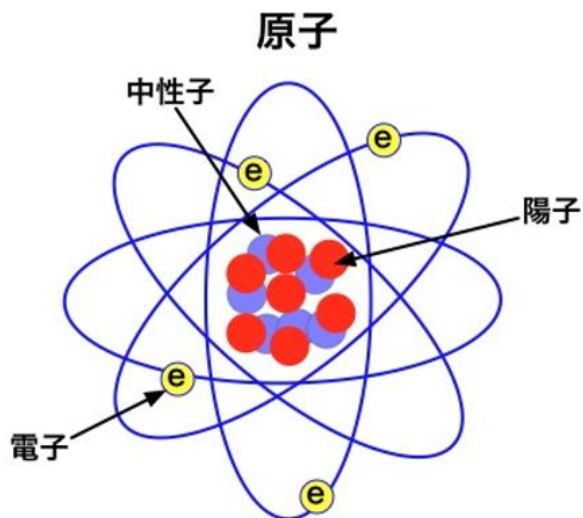
Tính oxi hóa giảm dần

酸の強さ $HF < HCl < HBr < HI$

Tính acid tăng dần

05

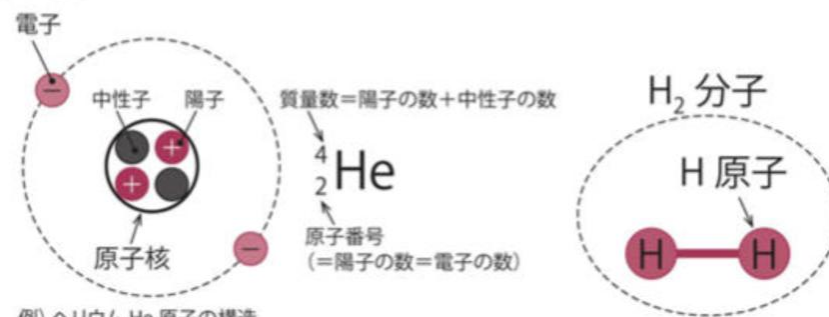
図解:原子の構造・質量数と原子番号



原子 = 陽子 + 中性子 + 電子

Nguyên tử = proton + neutron + electron

原子と分子



例) ヘリウム He 原子の構造

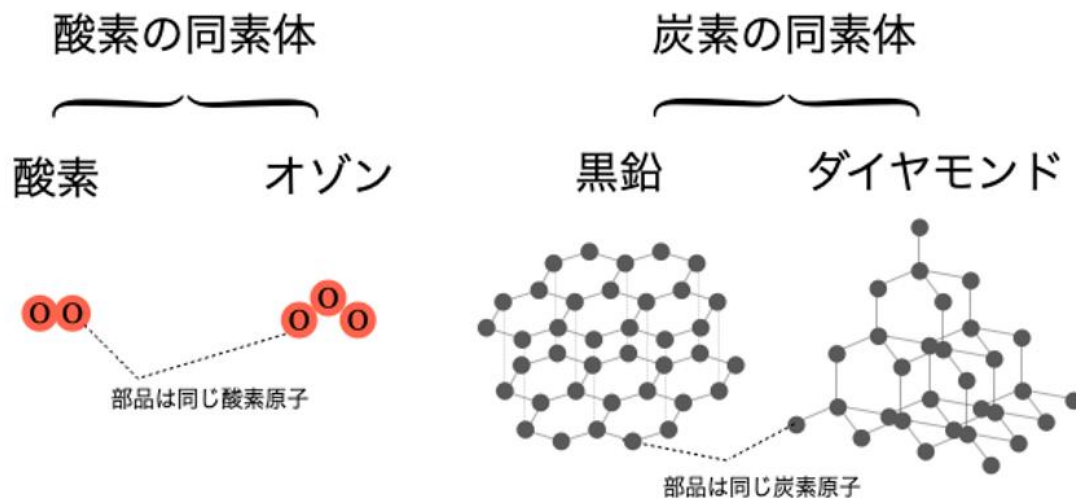
- a) 陽子の数: 2 個 (原子番号 2)
- b) 電子の数: 2 個
- c) 中性子の数: 2 個

質量数 = 陽子 + 中性子 / 原子番号 = 陽子数

Số khối = p + n; số hiệu = số proton (= số electron)

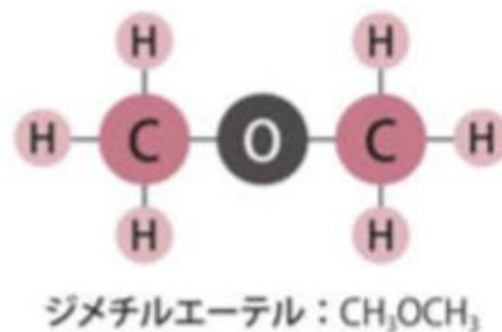
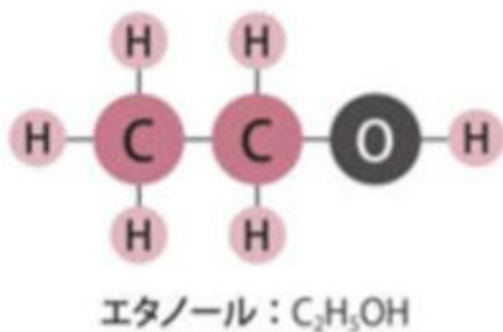
05

図解:同素体と異性体



同素体=同じ元素の単体(O_2/O_3 、黒鉛/ダイヤモンド)

Cùng nguyên tố, đơn chất khác nhau – tính chất khác hẳn



異性体=同じ分子式で構造が違う(C_2H_6O :エタノールとジメチルエーテル)

Đồng phân: cùng công thức phân tử, khác cấu trúc

過去問【問題】 令和6年度 問 I-4-1

I-4-1 ハロゲンに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ハロゲン原子の電気陰性度は、大きいものから F, Cl, Br, I の順である。

（イ）ハロゲン分子の酸化力は、強いものから F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 の順である。

（ウ）同濃度のハロゲン化水素の水溶液に含まれる水素イオンの濃度は、高いものから HF, HCl, HBr, HI の順である。

（エ）ハロゲン化水素の沸点は、高いものから HF, HCl, HBr, HI の順である。

- ① ア, イ ② ア, ウ ③ イ, ウ ④ イ, エ ⑤ ウ, エ

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-4-1

解答・解説 令和6年度 問 I -4-1

ハロゲン(F・Cl・Br・I)に関する(ア)～(エ)の正誤を判断し、正しいものの組合せを選ぶ問題。

17族・**最外殻電子7個・1価の陰イオン**・酸化力 $F > Cl > Br > I$ などの知識で判断する。

ア○:電気陰性度 $F > Cl > Br > I$ 。イ○:酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ 。ウ×:酸性度は $HI > HBr > HCl > HF$ (HFは弱酸)。エ×:沸点は $HF > HI > HBr > HCl$ (HFのみ水素結合で高い)。正しいのはア・イ → ①。

ア,イ đúng; ウ sai (tính axit $HI > HBr > HCl > HF$, HF là axit yếu); エ sai (nhiệt độ sôi $HF > HI > HBr > HCl$) → đúng là ア・イ → tổ hợp ①.

正解 Đáp án

①

同位体 ≠ 同素体 / Đồng vị ≠ dạng thù hình

同位体 / Đồng vị			
			
陽子 / proton	6	6	6
中性子 / neutron	6	7	8
同じ元素・原子1個どうしの違い cùng nguyên tố, khác ở 1 nguyên tử			

別物
KHÁC NHAU

同素体 / Dạng thù hình			
			
酸素 O ₂ oxy	オゾン O ₃ ozon	ダイヤモンド kim cương	黒鉛 than chì
同じ元素からできた別の単体 (物質の違い) đơn chất KHÁC nhau từ cùng nguyên tố			

05

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 原子の構造・同位体 / Cấu trúc nguyên tử・đồng vị 【R5 問1・R元 問2・R3 問1】
- ハロゲン・元素の性質 / Halogen・tính chất nguyên tố 【R6 問1・R元 問1】

× 同位体は陽子数が異なる原子である

✓ 同位体は陽子数が同じで中性子数が異なる 【R元 問2】

陽子数(原子番号)が同じで質量数が異なるのが同位体。陽子数が違えば別の元素。

Đồng vị: CÙNG proton, KHÁC neutron

× 同素体と同位体は同じ意味である

✓ 同素体＝同じ元素の単体(O_2 と O_3 等)、同位体とは別物

同素体は単体の種類の違い、同位体は原子の中性子数の違い。

Thù hình ≠ đồng vị; thù hình = đơn chất cùng nguyên tố

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 同位体＝陽子数同じ・中性子数異なる【頻出】

Đồng vị: cùng proton, khác neutron【HAY THI】

★ 同素体＝同じ元素の単体(O_2 と O_3)【引っ掛け】

Thù hình = đơn chất cùng nguyên tố【BÃY】

原子番号＝陽子数＝電子数

Số hiệu = proton = electron

ハロゲンは1価の陰イオン・ $F > Cl > Br > I$

Halogen ion âm hóa trị 1; $F > Cl > Br > I$

CHỦ ĐỀ 06 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

酸化数・酸化還元反応

Số oxi & phản ứng oxi hóa-khử

酸化数のルール・酸化還元の判定

06

06

酸化数・酸化還元反応

| ① 酸化数のルール / Quy tắc số oxi hóa

単体=0、化合物中で H = +1、O = -2(過酸化物は-1)、アルカリ金属=+1。化合物全体の酸化数の和=0、イオンは電荷に等しい。

Đơn chất = 0; trong hợp chất H = +1, O = -2 (peroxit -1), kim loại kiềm = +1. Tổng số oxi hóa trong hợp chất = 0, trong ion = điện tích.

| ② 酸化還元反応 / Phản ứng oxi hóa-khử

酸化数が増える反応が酸化還元反応。酸化=酸化数が増加(電子を失う)、還元=酸化数が減少(電子を得る)。

Phản ứng có thay đổi số oxi hóa là oxi hóa-khử. Oxi hóa = số oxi TĂNG (mất e); khử = số oxi GIẢM (nhận e).

酸化数のルール

Quy tắc số oxi hóa

単体

Đơn chất

0

H (化合物中)

H trong hợp chất

+1

O (化合物中)

O trong hợp chất

-2

アルカリ金属

Kim loại kiềm

+1

化合物全体の和

Tổng trong hợp chất

0

| ③ 酸化剤・還元剤 / Chất oxi hóa・khử

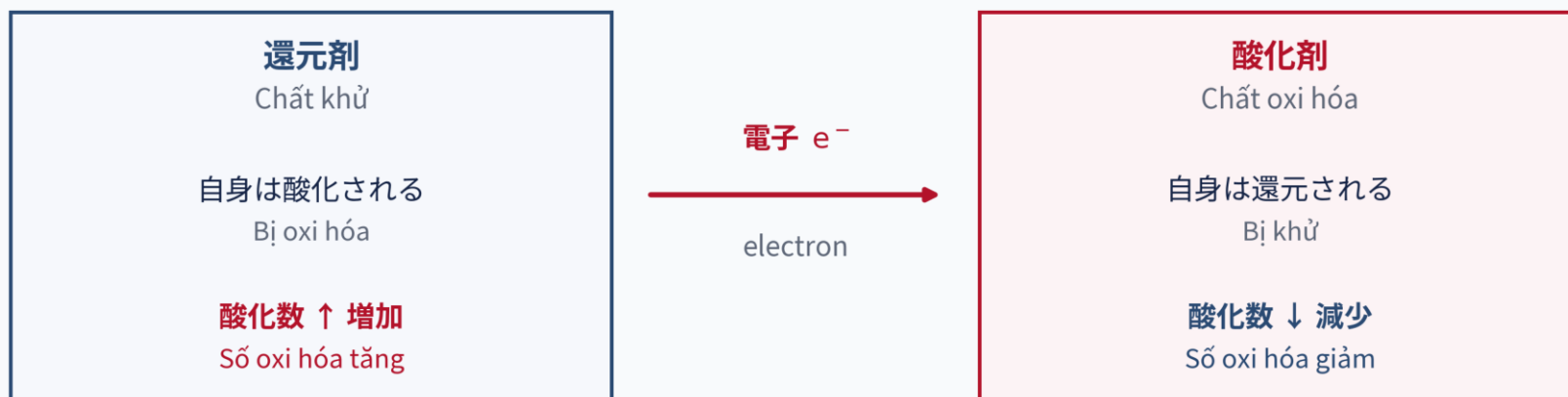
酸化剤 = 相手を酸化し自身は還元される。**還元剤** = 相手を還元し自身は酸化される。

Chất oxi hóa = oxi hóa chất khác, bản thân bị khử. Chất khử = khử chất khác, bản thân bị oxi hóa.

試験ポイント: MnO_4^- の Mn は +7 (最大級)。酸化数がどの原子も変化しない反応は酸化還元反応ではない。

ĐIỂM THI: Mn trong MnO_4^- là +7 (cực đại). Phản ứng KHÔNG có nguyên tử nào đổi số oxi thì KHÔNG phải oxi hóa-khử.

酸化還元 = 電子の授受 / Oxi hóa - khử = trao đổi electron



過去問【問題】 令和7年度 問 I -4-1

I - 4 - 1 次の物質のうち，下線を付けた原子の酸化数が最大なものとして，最も適切なものはどれか。

- ① H_2SO_4 ② MnO_4^- ③ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ④ HNO_3 ⑤ NO_2

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I -4-1

解答・解説 令和7年度 問 I -4-1

下線原子の酸化数を各物質で計算する: ① H_2SO_4 の S = +6、② MnO_4^- の Mn = +7、③ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ の Cr = +6、④ HNO_3 の N = +5、⑤ NO_2 の N = +4。

最大は ② MnO_4^- の Mn = +7。

よって**正解は②**。

Tính số oxi: S = +6, Mn = +7, Cr = +6, N = +5, N = +4 → lớn nhất là Mn (+7) → ②.

正解 Đáp án

②

酸化数の計算手順 / Cách tính số oxi hóa

① 既知を当てはめる (O = -2, H = +1) Áp giá trị đã biết	② 未知を x とおく Đặt ẩn x cho nguyên tố cần tìm	③ 総和 = 0 (イオンは電荷) Tổng = 0 (ion: bằng điện tích)		
H_2SO_4 $2(+1) + x + 4(-2) = 0$ S = +6	MnO_4^- $x + 4(-2) = -1$ Mn = +7 最大 / lớn nhất	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ $2x + 7(-2) = -2$ Cr = +6	HNO_3 $+1 + x + 3(-2) = 0$ N = +5	NO_2 $x + 2(-2) = 0$ N = +4

※ 例外: 過酸化物 H_2O_2 では O = -1
Ngoại lệ: trong peroxit H_2O_2 thì O = -1

過去問【問題】 令和3年度 問 I -4-2

I - 4 - 2 次の化学反応のうち、酸化還元反応でないものはどれか。

- ① $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
- ② $\text{NaClO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
- ③ $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
- ④ $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$
- ⑤ $\text{NH}_3 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I -4-2

解答・解説 令和3年度 問 I -4-2

各反応で原子の酸化数の変化を調べる。①Na: $0 \rightarrow +1$ 、②Cl: 変化あり、

③N: $0 \rightarrow -3$ 、⑤O: $0 \rightarrow -2$ はいずれも酸化還元反応。

④ $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$ は、どの原子も酸化数が変化

しない → 酸化還元反応ではない。

よって「酸化還元反応でないもの」は④。

Câu ④ ($2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \dots$) không nguyên tử nào đổi số oxi →

KHÔNG phải oxi hóa-khử ④.

正解 答え

④

頻出論点 Điểm hay thi

- 酸化数の計算 / Tính số oxi hóa 【R7 問1・H27 問2・R4 問2】
- 酸化還元反応の判定 / Xác định phản ứng oxi hóa-khử 【R3 問2】

× 酸化数が変化しなくても酸化還元反応である

✓ 酸化数が変化する反応だけが酸化還元反応 【R3 問2】

全原子の酸化数が不変なら、中和や沈殿などで酸化還元反応ではない。

Chỉ phản ứng CÓ đổi số oxi mới là oxi hóa-khử

× 化合物中の酸素の酸化数は常に-2である

✓ 通常-2だが過酸化物では-1

H_2O_2 などの過酸化物では $\text{O} = -1$ 。例外に注意。

Oxy thường -2, nhưng trong peroxit là -1

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 酸化数変化 = 酸化還元反応【頻出】

Đổi số oxi = phản ứng oxi-khử【HAY THI】

★ 単体 $O \cdot H + 1 \cdot O - 2$ (過酸化物 -1)Đơn chất $O \cdot H + 1 \cdot O - 2$ (peroxit -1)★ MnO_4^- の Mn は +7Mn trong MnO_4^- là +7

酸化 = 酸化数増加、還元 = 減少

Oxi hóa = tăng; khử = giảm số oxi

CHỦ ĐỀ 07 • 出題率 42% • 重要 / Quan trọng

物質質量(mol)・化学反応・熱化学

Số mol・phản ứng・nhiệt hóa

物質質量=質量÷モル質量・熱化学

07

07 物質質量(mol)・化学反応・熱化学

① 物質質量(mol) / Số mol

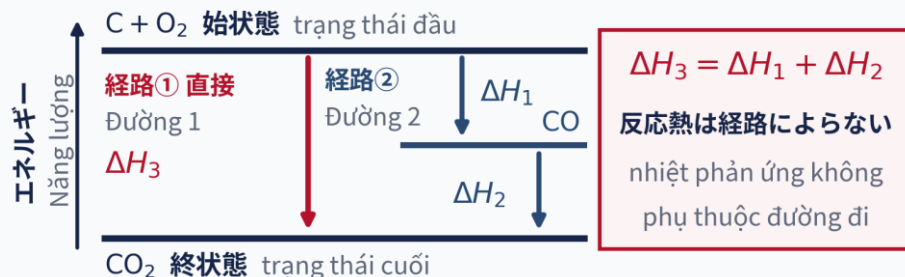
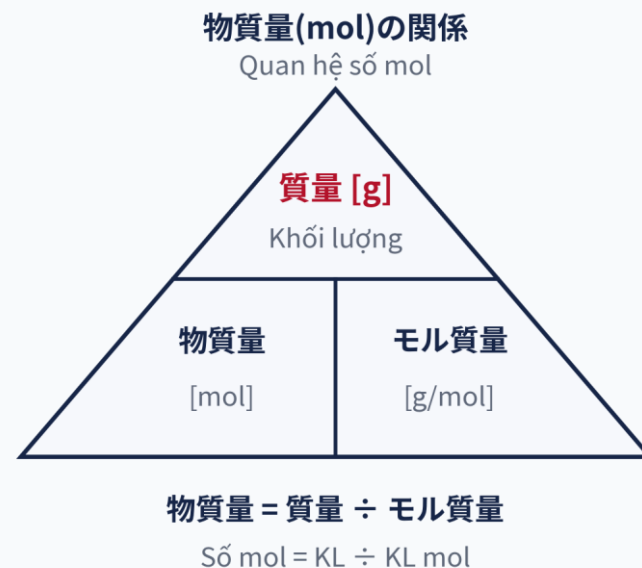
1mol = 6.02×10^{23} 個 (アボガドロ定数)。物質質量 = 質量 ÷ モル質量。気体1molは標準状態で約**22.4L**。

1 mol = 6.02×10^{23} hạt (số Avogadro). Số mol = khối lượng ÷ khối lượng mol. 1 mol khí ở đktc ≈ 22.4 L.

② 化学反応式の量的関係 / Quan hệ lượng trong PTHH

反応式の**係数比 = 物質質量の比**。例: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ では $\text{H}_2:\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 2 : 1 : 2$ 。

Tỉ lệ hệ số = tỉ lệ số mol. VD: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ thì $\text{H}_2 : \text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2 : 1 : 2$ 。



07

物質質量(mol)・化学反応・熱化学

| ③ 熱化学 / Nhiệt hóa học

熱化学方程式は反応熱を併記。**発熱反応は+、吸熱反応は-。ヘスの法則**= 反応熱は経路によらず始点と終点で決まる。

Phương trình nhiệt hóa ghi kèm nhiệt phản ứng. Tỏa nhiệt (+), thu nhiệt (-). Định luật Hess = nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc đầu-cuối, không phụ thuộc đường đi.

試験ポイント: 物質質量 = 質量 ÷ モル質量を必ず経由。係数比 = モル比。ヘスの法則で反応熱を足し引きできる。

ĐIỂM THI: luôn dùng số mol = khối lượng ÷ khối lượng mol. Tỷ lệ hệ số = tỷ lệ mol. Dùng Hess để cộng trừ nhiệt phản ứng.

物質質量(mol)を中心とした換算 / Quy đổi quanh số mol



07

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 物質質量(mol)・モル質量 / Số mol・khối lượng mol 【H30 問1・H29 問2】
- 化学反応式の量的関係・熱化学 / Quan hệ lượng・nhiệt hóa 【H28 問1・R2 問1】

× 物質質量は質量と同じ比で考えてよい

✓ 物質質量 = 質量 ÷ モル質量で換算する 【H30 問1】

同じ質量でもモル質量が違えば物質質量は異なる。必ず換算する。

$\text{Số mol} = \text{khối lượng} \div \text{khối lượng mol}$

× 反応熱は反応経路によって変わる

✓ 反応熱は始点と終点で決まる(ヘスの法則)

途中の経路が違ってても、合計の反応熱は等しい。

Nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc đầu-cuối (Hess)

07

まとめ

要点(日本語)

★ $1\text{mol} = 6.02 \times 10^{23}$ ・物質質量 = 質量 ÷ モル質量【頻出】

★ 反応式の係数比 = 物質質量の比

★ ヘスの法則 = 反応熱は経路によらない

発熱 + ・吸熱 -

Điểm chính (Tiếng Việt)

$1\text{mol} = 6.02 \times 10^{23}$; số mol = khối lượng ÷ khối lượng mol【HAY THI】

Tỉ lệ hệ số = tỉ lệ mol

Hess: nhiệt PƯ không phụ thuộc đường đi

Tỏa nhiệt +, thu nhiệt -

CHỦ ĐỀ 08 ・ 出題率 58% ・ 重要 / Quan trọng

酸・塩基・物質の性質

Acid-base & tính chất của chất

酸塩基・コロイド(ゾル/ゲル)・多原子イオン

08

08

酸・塩基・物質の性質

① 酸・塩基と酸性度 / Acid-base & độ acid

酸 = H^+ を出す、塩基 = H^+ を受け取る(または OH^- を出す)。

強酸ほど電離度が大きい。pHが小さいほど酸性が強い。

Acid = cho H^+ ; base = nhận H^+ (hoặc cho OH^-). Acid càng mạnh độ điện ly càng lớn. pH càng nhỏ tính acid càng mạnh.

② 多原子イオン / Ion đa nguyên tử

2個以上の原子からなるイオン。2価の例: 硫酸イオン SO_4^{2-} 、炭酸イオン CO_3^{2-} 。単原子イオン(S^{2-} 等)と区別する。

Ion gồm ≥ 2 nguyên tử. Hóa trị 2: ion sunfat SO_4^{2-} , cacbonat CO_3^{2-} . Phân biệt với ion đơn nguyên tử (S^{2-} ...).

pH と酸性・塩基性

Thang pH — acid & base



酸性

Acid

pH < 7

中性

Trung tính

pH = 7

塩基性

Base

pH > 7

pH が小さいほど酸性が強い

pH càng nhỏ, tính acid càng mạnh

08

酸・塩基・物質の性質

| ③ コロイドの性質 / Tính chất keo

凝析 = 疎水コロイドに電解質を加え沈殿。透析 = 半透膜で分離。**チンダル現象** = 光の通路が見える。電気泳動 = 電圧でコロイドが移動。流動性のない固体状コロイド = **ゲル**。

Đồng tụ = thêm điện ly vào keo kị nước → kết tủa. Thẩm tách = màng bán thấm. Hiệu ứng Tyndall = thấy đường đi ánh sáng. Điện di = keo di chuyển khi có điện áp. Keo rắn không chảy = GEL.

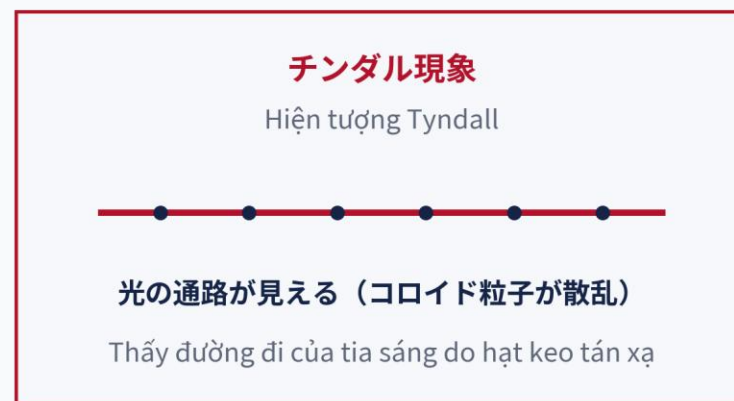
試験ポイント: 流動性のない固体状のコロイドは「ゲル」(ゾルではない)。 SO_4^{2-} は2価の多原子イオン、 S^{2-} は単原子イオン。

ĐIỂM THI: keo rắn không chảy là "GEL" (không phải sol). SO_4^{2-} là ion đa nguyên tử hóa trị 2; S^{2-} là đơn nguyên tử.

コロイド：ゾル(液) ⇄ ゲル(固) ・ チンダル現象 / Keo: sol (lỏng) ⇄ gel (rắn) ・ hiện tượng Tyndall



冷却
→
←
加温



過去問【問題】 令和5年度 問 I-4-2

I-4-2 コロイドに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① コロイド溶液に少量の電解質を加えると、疎水コロイドの粒子が集合して沈殿する現象を凝析という。
- ② 半透膜を用いてコロイド粒子と小さい分子を分離する操作を透析という。
- ③ コロイド溶液に強い光線をあてたとき、光の通路が明るく見える現象をチンダル現象という。
- ④ コロイド溶液に直流電圧をかけたとき、電荷をもったコロイド粒子が移動する現象を電気泳動という。
- ⑤ 流動性のない固体状態のコロイドをゾルという。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-4-2

解答・解説 令和5年度 問 I -4-2

⑤「流動性のない固体状態のコロイドをゾルという」→ **最も不適切。**

正解 Đáp án

流動性のない固体状のコロイドは「**ゲル**」。**ゾル**は流動性のあるコロイド溶液。

⑤

①凝析、②透析、③チンダル現象、④電気泳動の説明はいずれも正しい。

正解は⑤。

Keo rắn không chảy là GEL (không phải sol) → câu ⑤ sai.

コロイドの4現象 / 4 hiện tượng của hệ keo

① 凝析
Đông tụ

電解質を加える
Thêm chất điện ly
疎水コロイド
keo kỵ nước

② 透析
Thẩm tách

半透膜で仕切る
Màng bán thấm
小イオンだけ通過
chỉ ion nhỏ đi qua

③ 電気泳動
Điện di

電圧をかける
Đặt điện áp
粒子が電極へ移動
hạt chạy về điện cực

④ チンダル現象
Hiệu ứng Tyndall

光の通路が見える
Thấy đường đi tia sáng
コロイド粒子が散乱
hạt keo tán xạ

※ 注意

Chú ý — bẫy thi

固体状コロイド

= ゲル

(ゾルではない)

keo rắn = GEL

không phải SOL

ゾル = 液体状

sol = dạng lỏng

過去問【問題】 令和6年度 問 I -4-2

I - 4 - 2 2 価の多原子イオンを含む化合物として、最も適切なものはどれか。

- ① 硫化銀
- ② 水酸化ナトリウム
- ③ 硫酸アンモニウム
- ④ 硝酸鉛(Ⅱ)
- ⑤ リン酸カルシウム

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -4-2

解答・解説 令和6年度 問 I -4-2

「**2価の多原子イオン**を含む化合物」を選ぶ問題。

③ 硫酸アンモニウム $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ は2価の多原子イオン SO_4^{2-} を含む
→ 適切。

① 硫化銀 (S^{2-} は単原子)、② NaOH (OH^- は1価)、④ 硝酸鉛 (NO_3^- は1価)、⑤ リン酸カルシウム (PO_4^{3-} は3価) は条件外。正解は③。

Sunfat amoni chứa SO_4^{2-} (đa nguyên tử, hóa trị 2) → ③.

正解 答え

③

過去問【問題】 令和7年度 問 I-4-2

I-4-2 希薄水溶液中における酸の強さ（酸性度）に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）フッ化水素の酸性度は、塩化水素の酸性度より高い。

（イ）トリフルオロ酢酸の酸性度は、酢酸の酸性度より高い。

（ウ）エタノールの酸性度は、酢酸の酸性度より低い。

（エ）フェノールの酸性度は、エタノールの酸性度より低い。

- ① ア, イ ② ア, ウ ③ イ, ウ ④ イ, エ ⑤ ウ, エ

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-4-2

解答・解説 令和7年度 問 I -4-2

希薄水溶液中の酸の強さ(酸性度)に関する記述の正誤を判断し、正しい組合せを選ぶ問題。

イ:トリフルオロ酢酸>酢酸(Fの電子求引で共役塩基が安定)。ウ:エタノール<酢酸。

ア:「 $\text{HF} > \text{HCl}$ 」、エ:「フェノール<エタノール」は誤り → 正しい組合せは③(イ・ウ)。

Đúng: イ ($\text{CF}_3\text{COOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$)・ウ (etanol < axit axetic); Sai: ア (đề ghi $\text{HF} > \text{HCl}$ – thực tế $\text{HF} < \text{HCl}$)・エ (đề ghi phenol < etanol – thực tế phenol > etanol) → tổ hợp ③.

正解 Đáp án

③

頻出論点 Điểm hay thi

- 酸・塩基・酸性度(pH) / Acid-base・độ acid (pH) 【R7 問2・R元再 問2】
- コロイド・多原子イオン・物質の性質 / Keo・ion đa nguyên tử・tính chất 【R5 問2・R6 問2】

× 流動性のない固体状のコロイドをゾルという

✓ 固体状のコロイドはゲル(ゾルは流動性あり) 【R5 問2】

ゾル＝流動性のあるコロイド溶液、ゲル＝流動性のない固体状コロイド。

Keo rắn = GEL; sol có tính chảy

× 硫化物イオン S^{2-} は2価の多原子イオンである

✓ S^{2-} は単原子イオン。2価の多原子イオンは SO_4^{2-} 等 【R6 問2】

多原子イオンは2個以上の原子から成る。 S^{2-} は1原子なので単原子イオン。

S^{2-} là ĐƠN nguyên tử; SO_4^{2-} mới là đa nguyên tử

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 固体状コロイド＝ゲル(ゾルではない)【引っ掛け】

Keo rắn = GEL (không phải sol)【BẦY】

★ SO_4^{2-} = 2価の多原子イオン、 S^{2-} = 単原子

SO_4^{2-} đa nguyên tử; S^{2-} đơn nguyên tử

pHが小さいほど酸性が強い(例: 0.01mol/L $\text{HCl} \rightarrow \text{pH} = 2$)

pH càng nhỏ $\rightarrow$ tính acid càng mạnh

チンダル・透析・電気泳動・凝析 $\leftrightarrow$ 塩析

Tyndall・thẩm tách・điện di・đông tụ (凝析) $\leftrightarrow$ kết tủa bằng muối (salting out)(塩析)

SECTION C ・ NHÓM CHỦ ĐỀ

バイオ

DNA・タンパク質・遺伝子技術・代謝

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT — Xây Dựng Việt Nhật

CHỦ ĐỀ 09 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

DNAの構造と複製

Cấu trúc & sao chép DNA

DNA二重らせん・塩基対・複製

09

09

DNAの構造と複製

| ① 定義・構成単位 / Định nghĩa

DNA(デオキシリボ核酸)は遺伝情報を担う**二本鎖**の高分子。
構成単位は**ヌクレオチド**(糖デオキシリボース+リン酸+塩基)。

DNA (axit deoxyribonucleic) là cao phân tử **MẠCH KÉP** mang thông tin di truyền. Đơn vị cấu tạo là nucleotide (đường deoxyribose + phosphate + base).

| ② 塩基対と二重らせん / Bắt cặp base & xoắn kép

塩基はA・T・G・Cの4種。A-Tは**水素結合2本**、G-Cは**水素結合3本**で相補的に対合する。

4 base A,T,G,C. A-T có 2 liên kết H, G-C có 3 liên kết H, bắt cặp **BỔ SUNG**.

2本鎖は**逆平行**(antiparallel)の**二重らせん**。糖-リン酸主鎖が外側、塩基が内側にある。

2 mạch **NGƯỢC CHIỀU** (antiparallel), xoắn kép; mạch đường-phosphate ở ngoài, base ở trong.

DNA 二重らせんと塩基対

Chuỗi xoắn kép & cặp base



糖-リン酸主鎖 / Khung đường-phosphat



水素結合 2本 / 2 liên kết H



水素結合 3本 / 3 liên kết H

2本鎖は逆平行 (antiparallel)**シャルガフの法則: A=T, G=C**

09

DNAの構造と複製

| ③ シャルガフの法則・複製 / Quy tắc Chargaff & sao chép

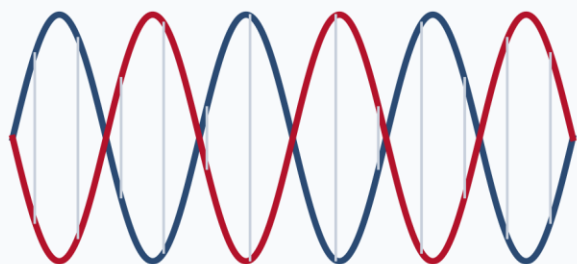
シャルガフの法則: $A=T$, $G=C$ (モル比)。相補鎖の塩基組成を計算できる。複製はDNAポリメラーゼが鋳型から **$5' \rightarrow 3'$** 方向に合成。

Quy tắc Chargaff: $A=T$, $G=C \rightarrow$ tính được thành phần base mạch bổ sung. DNA polymerase tổng hợp theo chiều $5' \rightarrow 3'$ từ mạch khuôn.

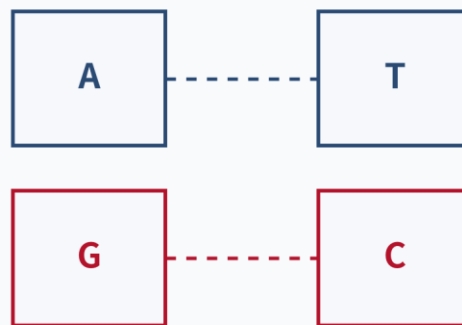
試験ポイント: ウラシル(U)はRNAの塩基。DNAはチミン(T)。RNAとの混同が頻出の引っ掛け。

ĐIỂM THI: Uracil (U) là base của RNA; DNA dùng Thymine (T). Nhầm với RNA là bẫy hay gặp.

デオキシリボ核酸の二重らせん・塩基対 / DNA — chuỗi xoắn kép & cặp base



$5' \rightarrow 3'$ 逆平行 (antiparallel)



2本の水素結合

2 liên kết H

3本の水素結合

3 liên kết H

シャルガフの法則: $A=T$ ・ $G=C$ / Quy tắc Chargaff

過去問【問題】 令和4年度 問 I-4-6

I-4-6 ある二本鎖DNAの一方のポリヌクレオチド鎖の塩基組成を調べたところ、グアニン（G）が25%，アデニン（A）が15%であった。このとき、同じ側の鎖、又は相補鎖に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 同じ側の鎖では、シトシン（C）とチミン（T）の和が40%である。
- ② 同じ側の鎖では、グアニン（G）とシトシン（C）の和が90%である。
- ③ 相補鎖では、チミン（T）が25%である。
- ④ 相補鎖では、シトシン（C）とチミン（T）の和が50%である。
- ⑤ 相補鎖では、グアニン（G）とアデニン（A）の和が60%である。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-4-6

解答・解説 令和4年度 問 I -4-6

一方の鎖で $G = 25\%$, $A=15\%$ 。相補鎖では $G \leftrightarrow C$, $A \leftrightarrow T$ に対応する。

元鎖は $G + A + C + T = 100$ 、 $G + A = 40 \rightarrow C + T = 60$ 。

⑤ 相補鎖の $G + A = (\text{元鎖の } C + T) = 60\%$ 。よって正しい $\rightarrow$ 正解 ⑤。

Chargaff $A \leftrightarrow T$, $G \leftrightarrow C$. Mạch gốc $G + A = 40\% \rightarrow$ mạch bổ sung: $G + A = 60\% \rightarrow$ đáp án ⑤.

正解 Đáp án

⑤

過去問【問題】 令和6年度 問 I -4-5

I - 4 - 5 DNAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① DNAの塩基は、アデニン、シトシン、グアニン、ウラシルである。
- ② 互いに逆平行に並ぶ2本のDNA鎖を結び付けているのは、塩基間の水素結合である。
- ③ DNAポリメラーゼによる新生鎖の合成では、鋳型となる一本鎖DNAが必要であり、新生鎖は合成により5' から3' 方向に伸長する。
- ④ DNAの塩基はすべて二重らせん構造の内側にあり、糖とリン酸よりなる主鎖は外側に出ている。
- ⑤ 脊椎動物の細胞では、DNAのメチル化は遺伝子発現パターンを子孫細胞に引き継ぐ機構となる。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -4-5

解答・解説 令和6年度 問 I -4-5

① DNAの塩基は アデニン・シトシン・グアニン・「ウラシル」→ **不適切**。

正解 Đáp án

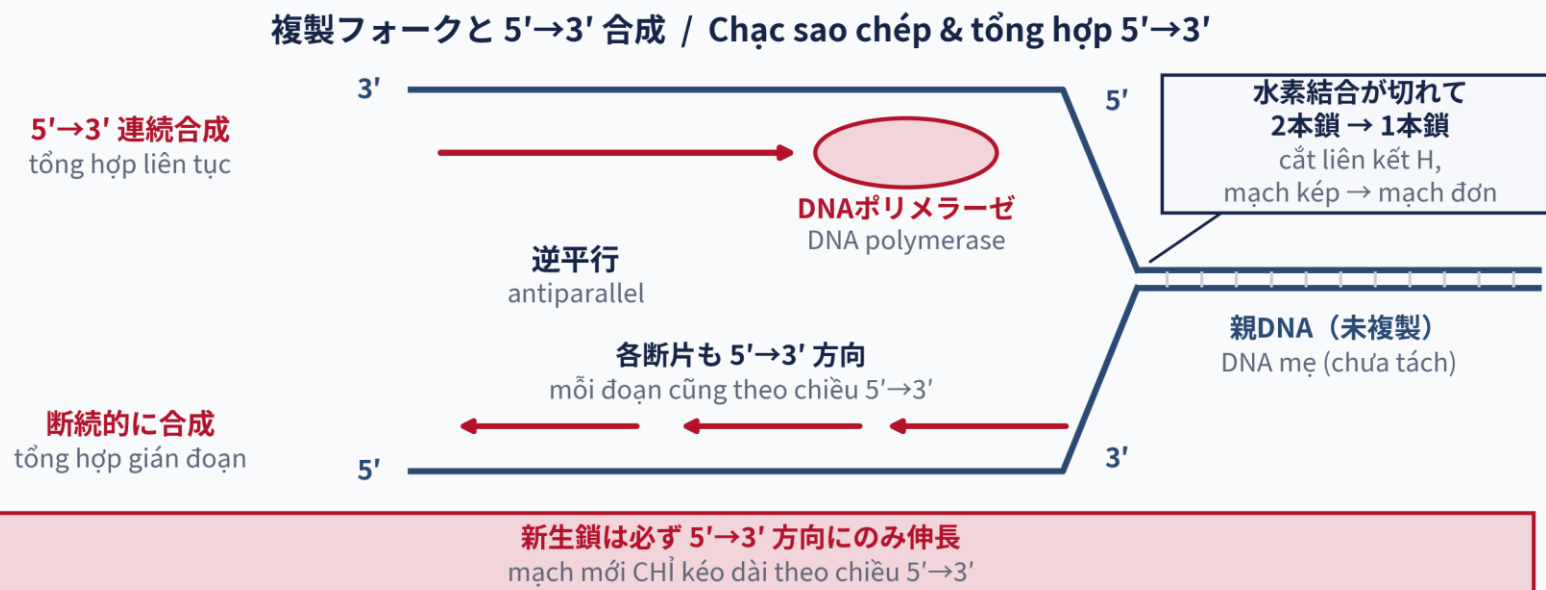
正しくはチミン。

①

②③④ 逆平行・水素結合・5' → 3' 合成・主鎖外側は適切。⑤ メチル化で発現を継承 → 適切。

よって「**最も不適切**」は①。

DNA dùng Thymine, KHÔNG phải Uracil (của RNA) → câu sai ①.



09

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 塩基組成計算(シャルガフ則 $A=T, G=C$) / Tính thành phần base (Chargaff $A=T, G=C$) 【R4 問6・H27 問6】
- DNA構造・複製・メチル化 / Cấu trúc, sao chép, methyl hóa DNA 【R6 問5・R3 問6】
- DNAの変性(加熱→1本鎖) / Biến tính DNA (nhiệt → mạch đơn) 【H28 問6・R元 問5】

× DNAの塩基は $A \cdot C \cdot G \cdot \text{ウラシル}$

✓ DNAの塩基は $A \cdot C \cdot G \cdot \text{チミン}$ (ウラシルはRNA) 【R6 問5】

ウラシル(U)はRNA特有の塩基。DNAではチミン(T)。最頻出の引っ掛け。

Base của DNA là A,C,G,T – Uracil thuộc RNA

× シャルガフの法則は $A=G, T=C$

✓ $A=T, G=C$ (相補対のモル比が等しい) 【R4 問6】

$A \leftrightarrow T, G \leftrightarrow C$ が対合。一方の鎖から相補鎖・全体の塩基比を計算できる。

Chargaff: $A=T, G=C$ (mol bằng nhau theo cặp bổ sung)

× 2本鎖は平行(parallel)に並ぶ

✓ 2本鎖は逆平行(antiparallel)

5' 末端と3' 末端が互い違い。新生鎖は 5' → 3' 方向にのみ伸長する。

2 mạch ngược chiều (antiparallel), không song song

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

構成単位＝ヌクレオチド(糖＋リン酸＋塩基)

Đơn vị = nucleotide (đường+phosphate+base)

★ 塩基 A・T・G・C／A-T 2本, G-C 3本の水素結合

Base A,T,G,C; A-T 2 H, G-C 3 H

★ シャルガフの法則 A=T, G=C【頻出】

Quy tắc Chargaff A=T, G=C【HAY THI】

2本鎖は逆平行の二重らせん

2 mạch antiparallel, xoắn kép

★ ウラシルはRNA、DNAはチミン【引っ掛け】

Uracil=RNA, DNA=Thymine【BÃY】

CHỦ ĐỀ 10 ・ 出題率 83% ・ 最重要 / Trọng tâm

タンパク質・アミノ酸・酵素

Protein・amino acid・enzyme

アミノ酸20種・酵素・タンパク質

10

10 タンパク質・アミノ酸・酵素

① タンパク質とアミノ酸 / Protein & amino acid

タンパク質はアミノ酸が**ペプチド結合** (-CO-NH-) で連結した高分子。アミノ酸は**20種類**。

Protein là cao phân tử của các amino acid nối bằng LIÊN KẾT PEPTIDE (-CO-NH-). Có 20 loại amino acid.

DNA/RNAの**塩基3つ(コドン)**が**1個のアミノ酸**を指定する。

3 base (codon) trên mRNA mã hóa cho 1 amino acid.

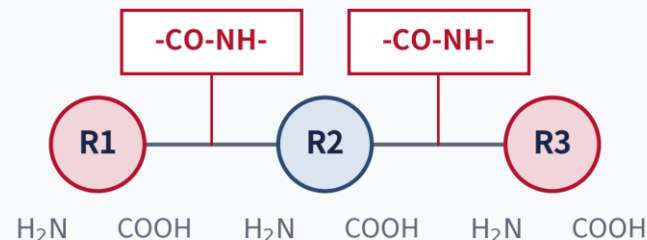
② 必須アミノ酸 / Amino acid thiết yếu

体内で合成できず食事から摂取するアミノ酸を**必須アミノ酸**という(**ヒトで9種**)。**プロリン**は**非必須アミノ酸**。

Amino acid thiết yếu: cơ thể KHÔNG tổng hợp được, phải lấy từ thức ăn (9 loại ở người). PROLINE là KHÔNG thiết yếu.

アミノ酸 → ペプチド結合

Amino acid → liên kết peptide



ペプチド結合 -CO-NH- + 脱水

Liên kết peptide + tách nước

20種類のアミノ酸が連結 → タンパク質

20 amino acid nối lại → protein

10

タンパク質・アミノ酸・酵素

③ 酵素・変性 / Enzyme & biến tính

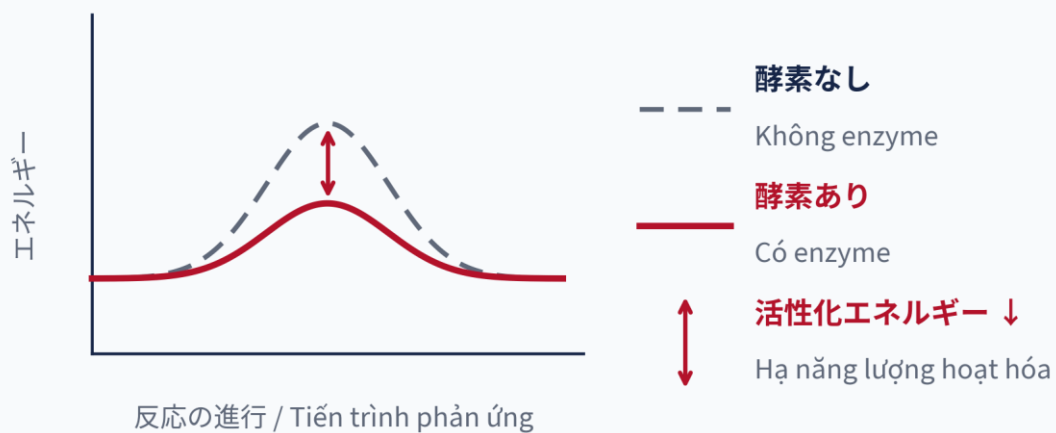
酵素はタンパク質を主成分とする**生体触媒**(有機触媒)。**活性化エネルギー**を下げる。**至適温度・至適pH**をもつ。

Enzyme là chất xúc tác sinh học (XÚC TÁC HỮU CƠ), thành phần chính là protein; Hạ năng lượng hoạt hóa; có nhiệt độ/pH tối thích.

試験ポイント:「酵素＝無機触媒」は誤り(有機触媒)。アミラーゼ→デンプン、リパーゼ→脂肪を加水分解。

ĐIỂM THI: "Enzyme là xúc tác vô cơ" là SAI (hữu cơ). Amylase → tinh bột, lipase → chất béo.

酵素 = 活性化エネルギーを下げる生体触媒 / Enzyme = xúc tác sinh học, hạ năng lượng hoạt hóa



過去問【問題】 令和7年度 問 I-4-5

I-4-5 哺乳類にはある種のアミノ酸を合成する経路がない。植物と微生物にだけある経路で合成されるアミノ酸は、哺乳類が食事としてとらなければならないので必須アミノ酸といい、哺乳類が自ら合成できるアミノ酸を非必須アミノ酸という。次のうち、必須アミノ酸として、最も不適切なものはどれか。

- ① イソロイシン ② バリン ③ ロイシン ④ プロリン ⑤ メチオニン

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-4-5

解答・解説 令和7年度 問 I -4-5

イソロイシン・バリン・ロイシン・メチオニンはいずれも**必須アミノ酸**。

プロリンは体内で合成できる**非必須アミノ酸** → 「必須として**最も不適切**」は④。

Proline là amino acid KHÔNG thiết yếu → đáp án ④.

正解 Đáp án

④

必須アミノ酸 9種 と 非必須アミノ酸 / 9 amino acid thiết yếu & không thiết yếu

必須アミノ酸 9種 9 amino acid thiết yếu		
バリン Val	ロイシン Leu	イソロイシン Ile
メチオニン Met	リシン Lys	フェニルアラニン Phe
トレオニン Thr	トリプトファン Trp	ヒスチジン His

体内で合成できない → 食事から
cơ thể KHÔNG tổng hợp được, phải ăn vào

非必須 (例) Không thiết yếu (ví dụ)	
グリシン Gly	アラニン Ala
セリン Ser	グルタミン酸 Glu
体内で合成できる có thể tự tổng hợp được	
★ プロリン Pro	

R7 問5 の答え = プロリン
đáp án R7 = Proline

過去問【問題】 令和5年度 問 I -4-5

I - 4 - 5 タンパク質に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

タンパク質は ア が イ 結合によって連結した高分子化合物であり、生体内で様々な働きをしている。タンパク質を主成分とする ウ は、生体内の化学反応を促進させる生体触媒であり、アミラーゼは エ を加水分解する。

	ア	イ	ウ	エ
①	グルコース	イオン	酵素	デンプン
②	グルコース	ペプチド	抗体	セルロース
③	アミノ酸	ペプチド	酵素	デンプン
④	アミノ酸	ペプチド	抗体	セルロース
⑤	アミノ酸	イオン	酵素	デンプン

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I -4-5

解答・解説 令和5年度 問 I -4-5

(ア) **アミノ酸** が (イ) **ペプチド** 結合で連結 → タンパク質。

(ウ) **酵素** は生体触媒、アミラーゼは (エ) **デンプン** を加水分解。

組合せが **全て正しい③** が **正解**。

ア:amino acid イ:peptide ウ:enzyme エ:tinh bột → tổ hợp ③.

正解 Đáp án

③

タンパク質の高次構造と変性 / Cấu trúc bậc cao & biến tính protein



変性 = 高次構造が壊れる

(一次構造＝ペプチド結合は切れない)

Biến tính = phá cấu trúc bậc cao,
KHÔNG cắt liên kết peptide

活性を失う / mất hoạt tính

過去問【問題】 令和4年度 問 I-4-5

I-4-5 酵素に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 酵素を構成するフェニルアラニン，ロイシン，バリン，トリプトファンなどの非極性アミノ酸の側鎖は，酵素の外表面に存在する傾向がある。
- ② 至適温度が20℃以下，あるいは100℃以上の酵素は存在しない。
- ③ 酵素は，アミノ酸がペプチド結合によって結合したタンパク質を主成分とする無機触媒である。
- ④ 酵素は，活性化エネルギーを増加させる触媒の働きを持っている。
- ⑤ リパーゼは，高級脂肪酸トリグリセリドのエステル結合を加水分解する酵素である。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-4-5

解答・解説 令和4年度 問 I -4-5

- ① 非極性アミノ酸の側鎖は**内部に集まる**(外表面ではない)→ **誤**。
② 好熱菌・好冷菌の酵素があり、至適温度は20℃以下も
100℃付近も存在 → **誤**。③ 酵素は「**無機触媒**」ではなく有機触媒
(タンパク質)→ **誤**。④ 活性化エネルギーを**低下させる**(増加ではない)
→ **誤**。
⑤ リパーゼは脂肪(トリグリセリド)の**エステル結合を加水分解** → 適切。

正解⑤。

Enzyme là xúc tác HỮU CỐ, HẠ năng lượng hoạt hóa; lipase thủy
phân chất béo → ⑤.

正解 Đáp án

⑤

10

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- アミノ酸・ペプチド結合・タンパク質 / Amino acid, liên kết peptide, protein 【R5 問5・R3 問5・H29 問5】
- 必須 / 非必須アミノ酸 / Amino acid thiết yếu / không thiết yếu 【R7 問5】
- 酵素(有機触媒・基質特異性) / Enzyme (xúc tác hữu cơ, đặc hiệu cơ chất) 【R4 問5】
- タンパク質の変性 / Biến tính protein 【H30 問6・R6 問6・R元 問6】

× 酵素は無機触媒である

✓ 酵素はタンパク質を主成分とする有機触媒 【R4 問5】

酵素＝生体触媒＝有機触媒。活性化エネルギーを下げるが平衡は動かさない。

Enzyme là xúc tác HỮU CƠ (chủ yếu protein), không phải vô cơ

× プロリンは必須アミノ酸

✓ プロリンは非必須アミノ酸 【R7 問5】

必須9種: Val, Leu, Ile, Met, Lys, Phe, Thr, Trp, His。Pro は非必須。

Proline KHÔNG thiết yếu

× 酵素は活性化エネルギーを増加させる

✓ 酵素は活性化エネルギーを低下させる 【R4 問5】

触媒は反応速度を上げるが、反応そのものの平衡定数を変えない。

Enzyme HẠ năng lượng hoạt hóa

10

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ アミノ酸20種 + ペプチド結合 -CO-NH-

20 amino acid + liên kết peptide -CO-NH-

★ 必須アミノ酸9種 / プロリンは非必須【頻出】

9 amino acid thiết yếu; proline không【HAY THI】

★ 酵素 = 有機触媒 (タンパク質)

Enzyme = xúc tác hữu cơ (protein)

酵素は活性化エネルギーを下げる

Enzyme hạ năng lượng hoạt hóa

アミラーゼ → デンプン, リパーゼ → 脂肪

Amylase → tinh bột, lipase → chất béo

CHỦ ĐỀ 11 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

遺伝子技術(PCR・組換え・突然変異)

Kỹ thuật gen (PCR, tái tổ hợp, đột biến)

PCR・遺伝子組換え・突然変異

11

11

遺伝子技術(PCR・組換え・突然変異)

| ① PCR(ポリメラーゼ連鎖反応) / Phản ứng chuỗi

polymerase (PCR)

PCRはDNAを試験管内で指数的に増幅する。①熱変性(94℃)②アニーリング(50-60℃)③伸長(72℃)の3段階×nサイクルで 2^n 倍になる。

PCR khuếch đại DNA trong ống nghiệm theo cấp số nhân. 3 bước ① biến tính nhiệt(94℃)② gắn primer(50-60℃)③ kéo dài(72℃) × n chu kỳ → 2^n lần.

加熱を繰り返すため、**耐熱性**DNAポリメラーゼを用いる。増幅DNAには**プライマーの配列が含まれる**。

Vì lặp lại gia nhiệt nên dùng DNA polymerase CHỊU NHIỆT. Sản phẩm khuếch đại CÓ chứa trình tự primer.

PCR : DNA を指数的に増幅

PCR — nhân bản DNA theo cấp số nhân

① 熱変性 94-96℃

2本鎖 → 1本鎖 / Biến tính

② アニーリング 50-60℃

プライマー結合 / Bắt mồi

③ 伸長反応 72℃

ポリメラーゼで合成 / Kéo dài

n サイクル → 2^n 倍に増幅

n chu kỳ → 2^n lần

11

遺伝子技術(PCR・組換え・突然変異)

| ② 組換えDNA・突然変異 / DNA tái tổ hợp & đột biến

組換えDNA技術: **制限酵素**で切断し、**リガーゼ**で連結、**ベクター**で細胞に導入する。

DNA tái tổ hợp: dùng enzyme cắt giới hạn để cắt, ligase để nối, vector để đưa vào tế bào.

遺伝子突然変異: 塩基の**置換・挿入・欠失**で起こり、形質発現に影響する。

Đột biến gen: do THAY THẾ / CHÈN / MẤT base, ảnh hưởng đến biểu hiện tính trạng.

試験ポイント: **PCRは耐熱性ポリメラーゼが必須。アニーリング温度を上げると特異性は上がる(非特異性は減る)。**

ĐIỂM THI: PCR cần polymerase chịu nhiệt. Tăng nhiệt độ annealing → tính đặc hiệu TĂNG (không đặc hiệu giảm).

ポリメラーゼ連鎖反応: 3段階 × n サイクル → 2^n 倍

Phản ứng chuỗi polymerase: 3 bước × n chu kỳ → 2^n lần



× n サイクル → 2^n 倍 / lặp n chu kỳ → 2^n lần

過去問【問題】 令和5年度 問 I -4-6

I - 4 - 6 PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法は、細胞や血液サンプルからDNAを高感度で増幅することができるため、遺伝子診断や微生物検査、動物や植物の系統調査等に用いられている。PCR法は通常、（１）DNAの熱変性、（２）プライマーのアニーリング、（３）伸長反応の３段階からなっている。PCR法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① アニーリング温度を上げすぎると、１本鎖DNAに対するプライマーの非特異的なアニーリングが起こりやすくなる。
- ② 伸長反応の時間は増幅したい配列の長さによって変える必要があり、増幅したい配列が長くなるにつれて伸長反応時間は短くする。
- ③ PCR法により増幅したDNAには、プライマーの塩基配列は含まれない。
- ④ 耐熱性の低いDNAポリメラーゼが、PCR法に適している。
- ⑤ DNAの熱変性では、２本鎖DNAの水素結合を切断して１本鎖DNAに解離させるために加熱を行う。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I -4-6

解答・解説 令和5年度 問 I -4-6

① 温度を上げると非特異的結合は減り**特異性が上がる** → 誤。② 配列が長いほど**伸長時間は長くする** → 誤。

③ 増幅DNAに**プライマー配列は含まれる** → 誤。④ PCRは加熱するため**耐熱性ポリメラーゼ**が適する → 誤。

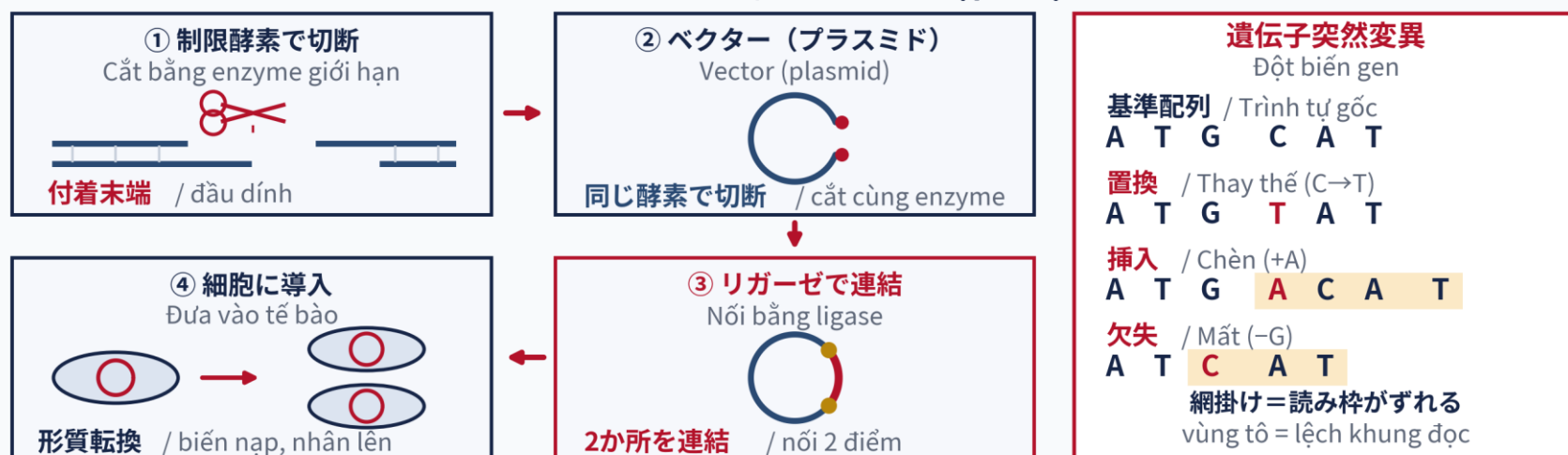
⑤ 熱変性は**水素結合を切断**し2本鎖を**1本鎖に解離** → 適切。**正解⑤**。

Chỉ ⑤ đúng: biến tính nhiệt cắt liên kết H, tách mạch kép → ⑤.

正解 Đáp án

⑤

組換えDNAと突然変異 / DNA tái tổ hợp & đột biến



11

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- PCRの原理と3段階 / Nguyên lý PCR và 3 bước 【R5 問6・R2 問6】
- 組換えDNA技術 / Kỹ thuật DNA tái tổ hợp 【H29 問6・R元再 問6】
- 遺伝子突然変異(置換・挿入・欠失) / Đột biến gen (thay thế/chèn/mất) 【R3 問6】

× 耐熱性の低いポリメラーゼがPCRに適する

✓ 耐熱性の高いDNAポリメラーゼを用いる 【R5 問6】

毎サイクル94℃に加熱するため、耐熱性酵素(Taq等)が必須。

PCR dùng polymerase CHỊU NHIỆT cao

× 増幅DNAにプライマー配列は含まれない

✓ 増幅DNAにはプライマー配列が含まれる 【R5 問6】

プライマーは増幅領域の両端を規定し、新生鎖に取り込まれる。

Sản phẩm PCR CÓ chứa trình tự primer

× アニール温度を上げると非特異的結合が増える

✓ 温度を上げると特異性が上がる(非特異性は減る) 【R5 問6】

ミスマッチ結合は高温で解離しやすく、特異性が向上する。

Tăng nhiệt annealing → đặc hiệu TĂNG

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ PCR = 3段階×nサイクルで 2^n 倍

PCR = 3 bước × n chu kỳ → 2^n

★ 耐熱性DNAポリメラーゼが必須【頻出】

Cần polymerase chịu nhiệt【HAY THI】

★ 増幅DNAにプライマー配列を含む

Sản phẩm chứa trình tự primer

組換え = 制限酵素 + リガーゼ + ベクター

Tái tổ hợp = enzyme cắt + ligase + vector

突然変異 = 置換・挿入・欠失

Đột biến = thay thế/chèn/mất

CHỦ ĐỀ 12 ・ 出題率 33% ・ 基礎 / Cơ bản

代謝と細胞の化学組成

Chuyển hóa & thành phần tế bào

代謝・細胞の元素組成

12

12

代謝と細胞の化学組成

① 細胞の化学組成 / Thành phần hóa học tế bào

細胞は重量の**約70%が水**。巨大分子のうち**タンパク質**が最も重量比が大きい(核酸ではない)。

Khoảng 70% khối lượng tế bào là NƯỚC. Trong các đại phân tử, PROTEIN chiếm tỷ lệ khối lượng lớn nhất (KHÔNG phải acid nucleic).

原子数では**水素(H)が最も多く**、**H・O・N・C**の4元素で総原子数の**90%超**を占める。

Theo SỐ NGUYÊN TỬ, Hydro (H) nhiều nhất; 4 nguyên tố H,O,N,C chiếm >90% tổng số nguyên tử.

細胞の化学組成

Thành phần hóa học của tế bào

約70%が水 / Khoảng 70% là nước



■ 水	Nước	70%
■ タンパク質	Protein	15%
■ 核酸	Acid nucleic	7%
■ 脂質・糖・無機塩	Lipid, đường, khoáng	8%

12

代謝と細胞の化学組成

| ② 呼吸と発酵 / Hô hấp & lên men

グルコースの**好気呼吸**では CO_2 と**多量のATP**を生じる。嫌氣的発酵ではエタノール等と**少量のATP**を生じる。

Hô hấp HIẾU KHÍ glucose $\rightarrow \text{CO}_2$ + NHIỀU ATP. Lên men (kỵ khí) $\rightarrow$ ethanol... + ÍT ATP.

試験ポイント:「核酸が最大重量比」は誤り(タンパク質が最大)。原子数最多は水素。

ĐIỂM THI: "Acid nucleic chiếm khối lượng lớn nhất" là SAI (protein lớn nhất). Nguyên tử nhiều nhất là Hydro.

好気呼吸 vs 嫌気発酵 (ATP の量が違う) / Hô hấp hiếu khí vs lên men — khác nhau về lượng ATP

好気呼吸

Hô hấp hiếu khí



ATP 多量 (約38)

嫌気発酵

Lên men



ATP 少量 (約2)

発酵は ATP が少ない (酸素を使わない) / Lên men ít ATP hơn (không dùng oxy)

過去問【問題】 令和7年度 問 I-4-6

I-4-6 生物の元素組成は地球表面に存在する非生物の元素組成とは著しく異なっている。すなわち、地殻に存在する約100種類の元素のうち、生物を構成するのはごくわずかな元素である。細胞の化学組成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 人体を作る総原子数の90%以上を4元素（水素、酸素、窒素、炭素）が占める。
- ② 生物を構成する元素の組成比はすべての生物でよく似ており、人体を作る総原子数の60%以上が水素原子である。
- ③ 細胞内の主な有機小分子は、糖、アミノ酸、脂肪酸、ヌクレオチドである。
- ④ 核酸は細菌細胞を構成する巨大分子の中で最も重量比が大きい。
- ⑤ 水は細菌細胞の重量の約70%を占める。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-4-6

解答・解説 令和7年度 問 I -4-6

① 総原子数の**90%超**を $\text{H} \cdot \text{O} \cdot \text{N} \cdot \text{C}$ が占める → 適切。② 人体の総原子数の**60%以上が水素** → 適切。

③ 主な有機小分子は**糖・アミノ酸・脂肪酸・ヌクレオチド** → 適切。

④ 細菌細胞の巨大分子で**核酸が最大重量比** → 不適切(**最大はタンパク質**)。よって「最も不適切」は④。

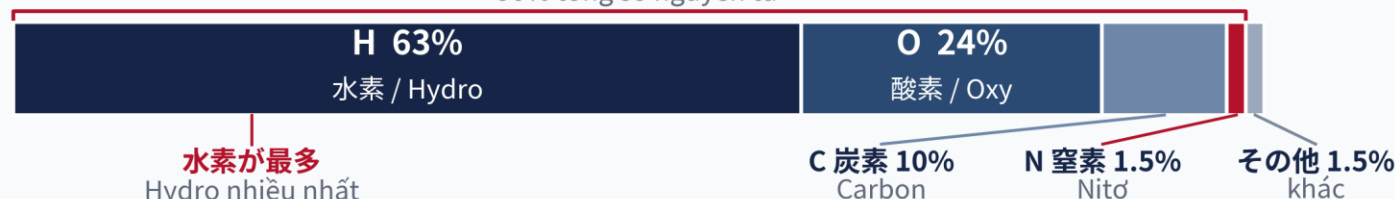
正解 ④

Trong đại phân tử, PROTEIN (không phải acid nucleic) chiếm khối lượng lớn nhất → câu sai ④.

原子数 vs 重量比 / Theo số nguyên tử vs theo khối lượng

$\text{H} \cdot \text{O} \cdot \text{N} \cdot \text{C}$ で **90%超**
>90% tổng số nguyên tử

原子数
Số nguyên tử



水素が最多
Hydro nhiều nhất

数と重さで順位が違う

thứ tự theo SỐ và theo KHỐI LƯỢNG khác nhau

重量比
(巨大分子)
Khối lượng
(đại phân tử)



タンパク質が最大
Protein lớn nhất

12

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 細胞の元素組成(H,O,N,C) / Thành phần nguyên tố tế bào (H,O,N,C) 【R7 問6・H30 問5】
- 巨大分子の重量比 / Tỷ lệ khối lượng đại phân tử 【R7 問6】
- 呼吸と発酵のエネルギー / Năng lượng hô hấp & lên men 【R2 問5】

× 細菌細胞の巨大分子で核酸の重量比が最大

✓ タンパク質の重量比が最大 【R7 問6】

巨大分子(タンパク質・核酸・多糖)のうちタンパク質が約半分を占める。

PROTEIN chiếm khối lượng lớn nhất (không phải acid nucleic)

× 人体は炭素原子の数が最も多い

✓ 原子数では水素が最多(H,O,N,Cで90%超) 【R7 問6】

水(H₂O)が多いため水素原子が最多。重量比とは異なる点に注意。

Theo số nguyên tử, HYDRO nhiều nhất

× 好気呼吸より発酵の方がATPが多い

✓ 好気呼吸の方がATPが多い 【R2 問5】

好気呼吸はグルコース1分子から多量のATP、発酵は少量のATP。

Hô hấp hiếu khí tạo NHIỀU ATP hơn lên men

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 水が細胞重量の約70%

Nước ~70% khối lượng tế bào

★ 巨大分子はタンパク質が最大重量比【引っ掛け】

Protein là đại phân tử khối lượng lớn nhất【BẦY】

★ 原子数は水素が最多、H/O/N/Cで90%超

Hydro nhiều nhất; H,O,N,C >90%

好気呼吸 = 多ATP、発酵 = 少ATP

Hô hấp hiếu khí nhiều ATP; lên men ít

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ DNA = デオキシリボ核酸(遺伝情報)

axit deoxyribonucleic (ADN)

★ RNA = リボ核酸 / mRNA = 伝令RNA

axit ribonucleic; mRNA = RNA thông tin

ATP = アデノシン三リン酸(エネルギー)

adenosine triphosphate (đồng tiền năng lượng)

PCR = ポリメラーゼ連鎖反応

phản ứng chuỗi polymerase



要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ ① 体心立方の単位胞は4個？→×2個 ② 比強度=ヤング率÷密度？→×引張÷密度

① Sai (2 ngử) ② Sai (bền kéo ÷ kl riêng)

★ ③ ステンレスCr10.5%以上？→○ ④ 同位体は陽子数が異なる？→×中性子数

③ Đúng ④ Sai (khác neutron)

⑤ DNA塩基はA・T・G・C？→○(UはRNA) ⑥ 酵素は無機触媒？→×有機

⑤ Đúng (U là RNA) ⑥ Sai (hữu cơ)

⑦ 好気呼吸は発酵よりATP多い？→○ ⑧ 固体状コロイドはゾル？→×ゲル

⑦ Đúng ⑧ Sai (GEL)